

FANUC Robot **series**

R-30iB / R-30iB Plus / R-30iB Mate / R-30iB Mate Plus 控制装置

弧焊

Arc Welding

培训教程

TRAINING MATERIAL

- 本教程内容参考 FANUC 官方手册编写而成。
- 本教程中所涉及的图片表格不得以任何方式复制。
- 本教程并非操作手册，具体操作步骤可参考 FANUC 官方操作手册。
- 本教程仅限上海发那科机器人有限公司给客户培训使用。

教程改版履历

版本	日期	变更内容	编写
1.0	2020/09/11	作成	曾鹏
1.1	2020/09/20	增加“激光跟踪功能”内容	曾鹏
1.2	2020/11/20	增加“摆动参数渐变”、“电弧跟踪 TAST 图表调试指导”内容	曾鹏

目 录

1 机器人弧焊系统介绍.....	1
1.1 机器人弧焊系统的基本组成.....	1
1.1.1 弧焊机器人.....	1
1.1.2 焊接电源及送丝机.....	2
1.1.3 焊枪.....	2
1.1.4 其他设备.....	3
1.2 机器人弧焊系统的安装.....	4
2 机器人弧焊软件设置.....	6
2.1 机器人弧焊软件配置.....	6
2.2 工具坐标系建立.....	6
3 弧焊机器人示教编程.....	11
3.1 弧焊专用示教器弧焊功能键说明.....	11
3.2 焊接指令的配置及使用.....	11
3.2.1 插入焊接指令.....	11
3.2.2 设置焊接程序及焊接参数.....	15
4 多设备起弧焊接功能.....	18
4.1 多设备弧焊软件设置.....	18
4.2 多设备焊接设定.....	19
4.2.1 多设备点动操作切换.....	19
4.2.2 多设备焊接参数配置切换.....	19
4.3 多设备弧焊指令示教.....	19
5 摆动焊接	21
5.1 插入摆焊指令.....	21
5.2 摆焊通用设置.....	22
5.3 摆焊参数设置.....	24
5.4 摆动参数渐变.....	25
6 接触寻位功能	28
6.1 触碰传感器 I/O 设置	28
6.2 触碰坐标系设置.....	28
6.3 搜索模式.....	29
6.4 触碰传感器条件设置.....	30
6.5 程序创建.....	31
7 电弧跟踪功能	35
7.1 电弧跟踪条件设置.....	35
7.2 程序创建.....	37
7.3 电弧跟踪 TAST 图表调试指导	38
8 多层多道焊接功能.....	42
8.1 多层焊接指令.....	42
8.2 多层焊接偏移坐标系.....	42
8.3 多层焊接偏移量.....	43
8.4 程序创建.....	43
9 协调运动功能	46

9.1 协调标定.....	46
9.1.1 旋转轴变位机和机器人的协调标定	47
9.1.2 直线轴变位机和机器人的协调标定	49
9.1.3 机器人和机器人的协调标定.....	51
9.1.4 协调点动.....	53
9.2 协调指令.....	53
10 双机器人弧焊编程.....	55
10.1 两台机器人单独动作编程.....	55
10.2 两台机器人协同动作编程.....	56
10.3 两台机器人单独同时动作编程.....	56
11 激光跟踪功能.....	58
11.1 激光器配置.....	58
11.1.1 激光通讯配置.....	58
11.1.2 激光坐标系标定.....	59
11.2 激光跟踪条件设定.....	63
11.3 程序创建.....	64
11.3.1 程序指令说明.....	64
11.3.2 程序创建.....	64
附录	67
Megmeet 焊机 DeviceNet 通讯步骤.....	67

1 机器人弧焊系统介绍

1.1 机器人弧焊系统的基本组成

一般的机器人弧焊系统主要由以下几部分构成：弧焊机器人、焊接电源及送丝机、焊枪、其他设备。如图 1-1 所示。

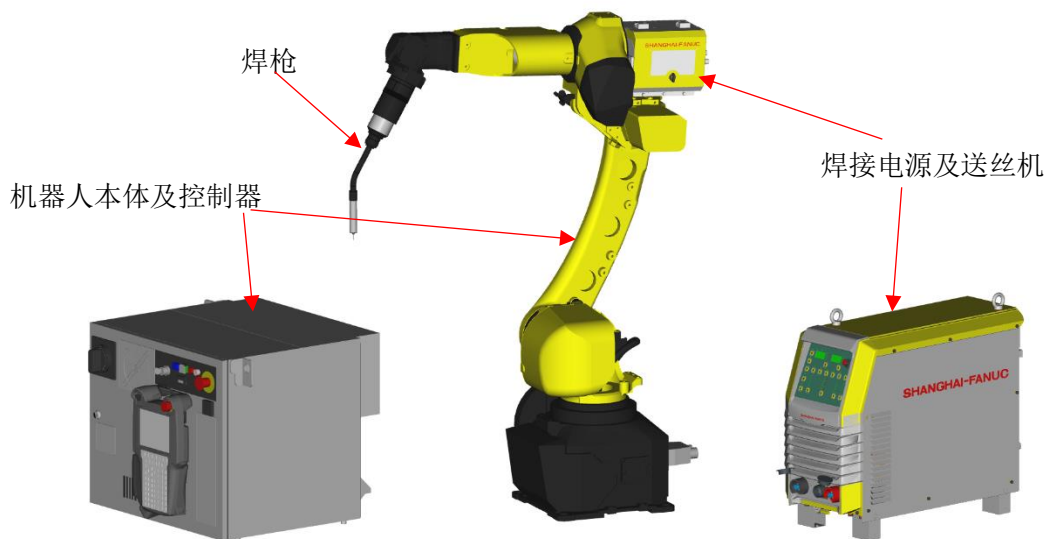


图 1-1 机器人弧焊系统的基本组成

1.1.1 弧焊机器人

发那科弧焊机器人由机器人本体及控制柜两部分组成。
弧焊机器人本体型号主要有：M-10iD/12、M-10iD/8L、M-10iD/10L、M-20iD/25、M-20iD/12L。

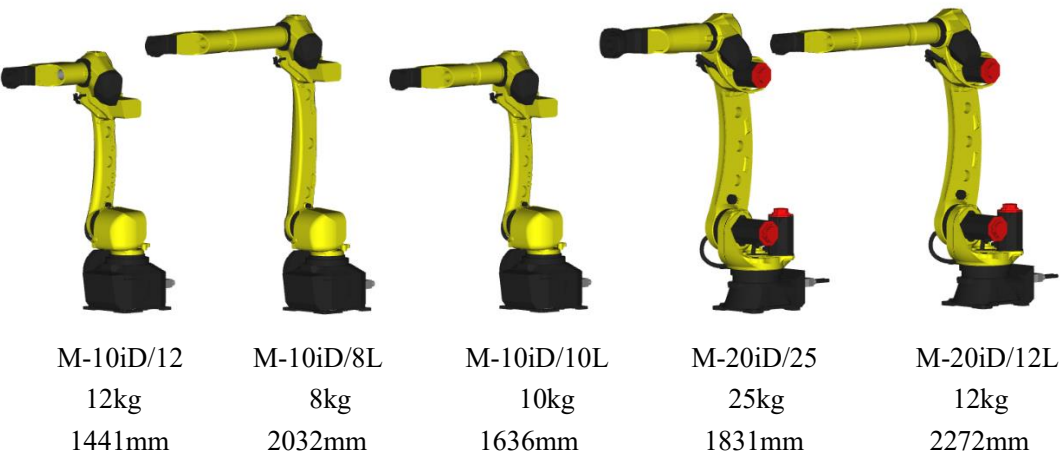


图 1-2 弧焊机器人

控制柜型号主要有：R-30iB Mate Plus、R-30iB A Plus、R-30iB B Plus

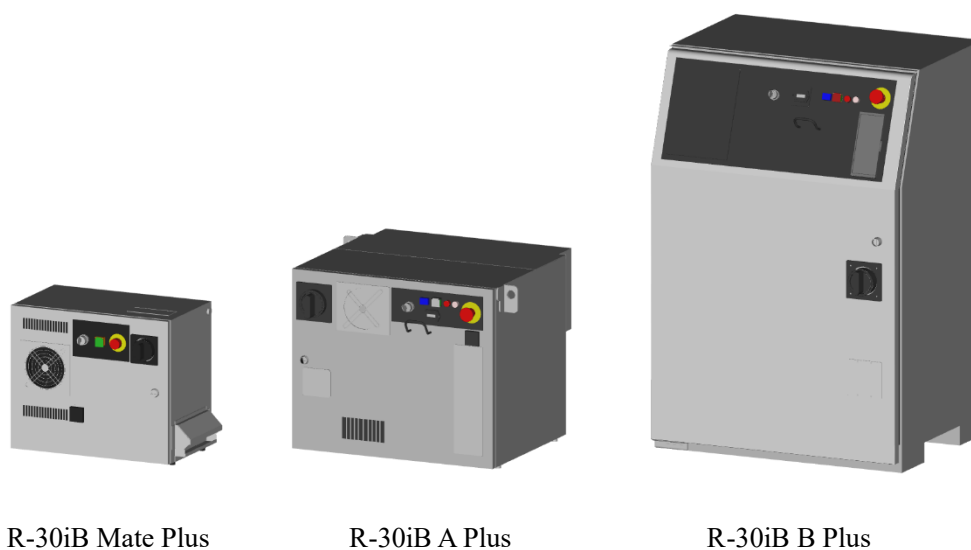


图 1-3 机器人控制柜

1.1.2 焊接电源及送丝机

焊接电源主要作用：为焊接提供一定特性的电源的电器。

送丝机主要作用：1) 控制送丝速度；2) 开关保护气体；3) 反馈焊接时的电压。

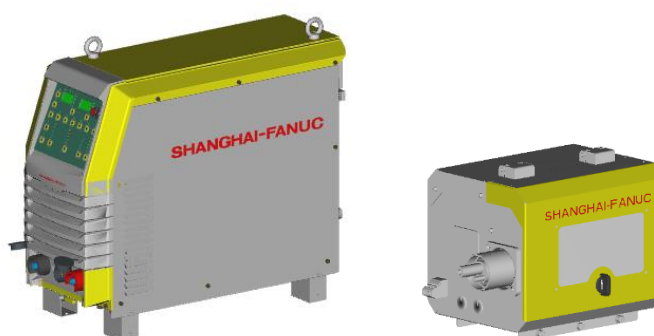


图 1-4 焊机及送丝机

1.1.3 焊枪

焊枪作为最终建立电弧实现焊接的装置，根据焊接方式不同分为 MIG/MAG 焊枪和 TIG 焊枪。

一把普通的 MIG/MAG 焊枪主要部件有：焊接电缆、枪颈、导电嘴座、导电嘴、整流器、喷嘴等。



图 1-5 MIG/MAG 焊枪

1.1.4 其他设备

为了实现实际的焊接除了上述介绍的焊接主要设备外，还有许多其他设备。

一、焊接夹具及变位机

1) 焊接夹具：固定工件，防止焊接变形的特殊装置。实际焊接中，工件不能随意放置，必须安装在焊接夹具上。

2) 变位机：对于很多形状复杂的工件，焊接机器人无法直接焊接到每一条焊缝，需要加入变位机，将工件转到可焊接位置，实施焊接。

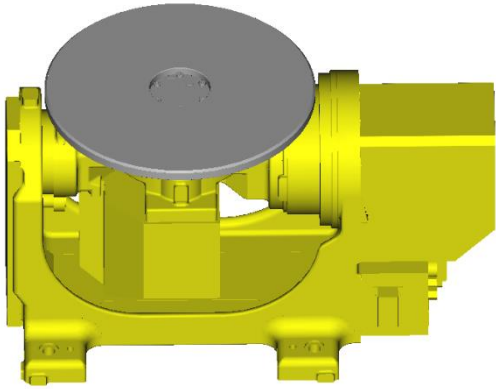


图 1-6 FANUC 双轴标准变位机

二、保护气及辅助设备

1) 保护气体：大多数焊接过程中，电弧都需要保护气体保护，隔绝空气。防止空气中的有害元素进入焊缝。焊接不同的材料，保护气体都不同，如表 1-1 为 MIG/MAG 焊接常用保护气体选用表。

表 1-1 MIG/MAG 焊接常用保护气体选用表

焊接材料	保护气体
碳钢、镀锌板	100%CO ₂
	82%Ar + 18%CO ₂
不锈钢	98%Ar + 2%CO ₂
	98%Ar + 2%O ₂
铝合金	100%Ar
	25%Ar + 75%He / 75Ar% + 25%He

2) 辅助设备：辅助设备主要是减压阀和气管。其中减压阀主要由三部分组成：气瓶压力表、流量计、流量计控制阀。

三、焊接清枪台

在弧焊焊接过程中，由于焊接飞溅、粉尘等因素，焊枪喷嘴需要定期清理。清枪装置就是清理焊枪前段部件的特殊装置。

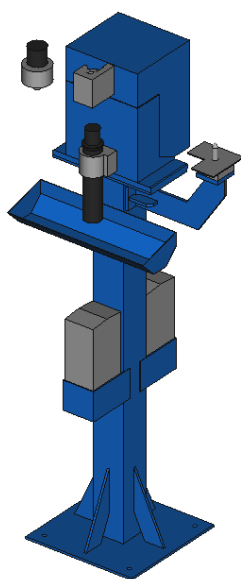


图 1-7 弧焊清枪台

清枪装置主要有 3 部分组成：

- 1) 清枪装置：清除粘在喷嘴口及其内壁上的飞溅及焊渣；
- 2) 喷硅油装置：在喷嘴内壁喷一层防飞溅硅油，防止飞溅黏附在喷嘴内壁；
- 3) 剪丝装置：将焊枪前段多余的焊丝剪断。

四、其他加装辅助单元

- 1) TCP 校准块
- 2) TouchMate 校准块
- 3) 点激光传感器
- 4) 线激光传感器

1.2 机器人弧焊系统的安装

机器人弧焊系统中，机器人和弧焊设备之间的连接主要有 6 根电缆及导管：

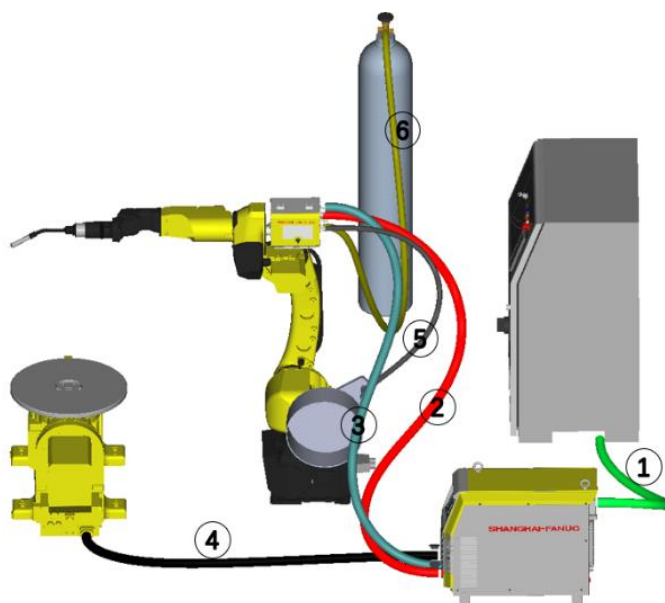


图 1-8 机器人弧焊系统线缆连接

- 1) 机器人与焊机通讯电缆：机器人和焊机通讯，连接焊机与机器人控制柜中的 EtherNet 网口或者 DeviceNet 板；
- 2) 焊接正极电缆：连接焊机与送丝机正极接口；
- 3) 送丝机控制电缆：焊机与送丝机的通讯电缆；
- 4) 焊接负极电缆：连接焊机与工件（或者夹具、变位机）；
- 5) 送丝管：连接送丝机与焊丝盘架；
- 6) 保护气管：连接气瓶减压阀与送丝机气管接口。

2 机器人弧焊软件设置

2.1 机器人弧焊软件配置

在正确安装好弧焊系统各硬件连接后，需要正确设置好机器人软件参数和焊接参数才能正常进行焊接操作。

焊接软件配置步骤如下：

按“FCTN”键→“重新启动”→“启动模式”→“控制启动”，机器人进入控制启动模式，再按下 MENU 键，选择 ArcTool Setup，进入弧焊软件设置界面（一般默认界面就是弧焊软件设置界面，此步骤可省略）。

- 1) Robot No. : 机器人编号，一般不做修改；
- 2) Welding setup: 焊接设置，修改后 3, 4, 5 项会自动改变，一般不修改；
- 3) Wire speed units: 送丝速度单位，根据用户需求更改；
- 4) Weld speed units: 焊接速度单位，根据用户需求更改；
- 5) Weld speed: 默认焊接速度，如果程序内的 Weld speed 没有特别指定，就以这个速度运行。一般不修改；
- 6) Manufacturer: 生产厂商，根据实际连接焊机品牌选择；
- 7) Model: 通讯模式，根据实际连接焊机通讯模式来选择；
- 8) Multi-process: 多工艺，通常设为启用；
- 9) Weld ID: 焊缝编号，根据用户需求更改；
- 10) Number of weld schedules: 焊接工艺参数数量，默认 32，最大 200。根据用户需求更改；
- 11) Number of weld equipment: 焊接设备数量，一套机器人控制系统配了几台焊机，根据实际情况修改。

TEST	LINE 0	AUTO	ABORTED	TEST	LINE 0	AUTO	ABORTED
ArcTool Setup	CTRL START		5/10	ArcTool Setup	CTRL START		10/10
1 Robot No.:	F00000			6 Manufacturer:	General Purpose		
2 Robot group: 1[	ARC Mate 100iD]			7 Model:	MIG (Volts, Amps)		
3 Welding setup:	Japan			Press FCTN then START (COLD) when done.			
4 Wire speed units:	cm/min			8 Multi-process:	DISABLED		
5 Weld speed units:	cm/min			9 Weld ID:	DISABLED		
6 Weld speed:	100			10 Number of weld schedules:	32		
7 Manufacturer:	General Purpose			Number of weld equipment:	1		
8 Model:	MIG (Volts, Amps)						
[TYPE]	CHECK		HELP	[TYPE]	CHECK		HELP

图 2-1 弧焊软件设置界面

完成以上所有设置后按下 FCTN 键，选择 START(COLD)重启，弧焊软件配置结束。



注意

Mate 及 Mate Plus 控制柜需要手动关闭并开启控制柜门上的开关，进入控制启动模式。

2.2 工具坐标系建立

为方便弧焊示教编程，通常需要设置工具坐标系 (Tool_Frame)。工具坐标系由工具尖点(TCP)

的位置（x、y、z）和工具的姿势（w、p、r）构成。

通常按照如下图方式定义弧焊焊枪的工具坐标系：

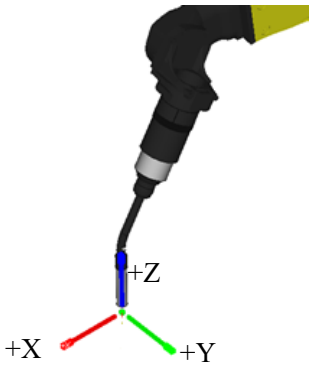


图 2-2 焊枪工具坐标系方向

定义焊枪正前方为+X 方向，沿着喷嘴向上为+Z 方向。

TCP 的设置方法主要有三种：三点法，六点法，直接输入法。其中 3 点法只能设定工具中心点（x、y、z），而工具姿态（w、p、r）为标准值（0，0，0）。6 点法则可以设定工具中心点和工具姿态。而直接输入法是在已知 TCP 数据的情况下直接建立 TCP 的一种方法。对于弧焊系统，工具坐标系的方向（工具姿态）对于部分弧焊功能影响较大，需要设置正确的工具坐标系方向，因此通常使用 6 点法来标定弧焊焊枪的工具坐标系。

工具坐标系设置步骤：

第一步：将机器人焊枪的姿态调整到竖直向下的姿态，如图 2-3 所示。

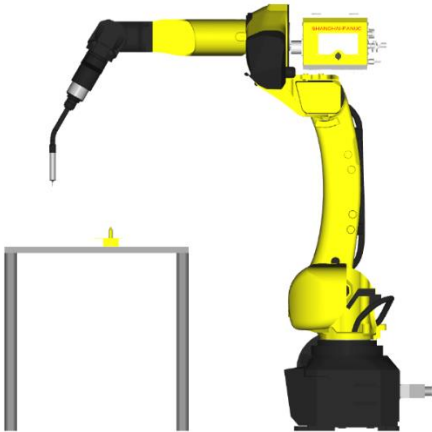


图 2-3 焊枪初始姿态

第二步：按下 MENU→“设置”→“坐标系”→F3[坐标]→“工具坐标系”，进入到工具坐标系设置界面，如图 2-4 所示：



图 2-4 进入工具坐标系设置界面

第三步：选择要将工具坐标系设置在哪个编号里，比如 1 号，将光标移动在第 1 行，按 F2[详细]，进入到 1 号工具坐标系详细界面，然后再按 F2[方法]，选择“六点法（XZ）”，如图 2-5 所示：



图 2-5 工具坐标系详细界面

第四步：将点动坐标系切换至“世界”，将焊枪尖端点和固定的尖端点对上，然后将光标分别移至“接近点 1”和“坐标原点”所在行，同时按住 SHIFT+F5[记录]，将该位置记录为接近点 1 和坐标原点，如图 2-6 所示：

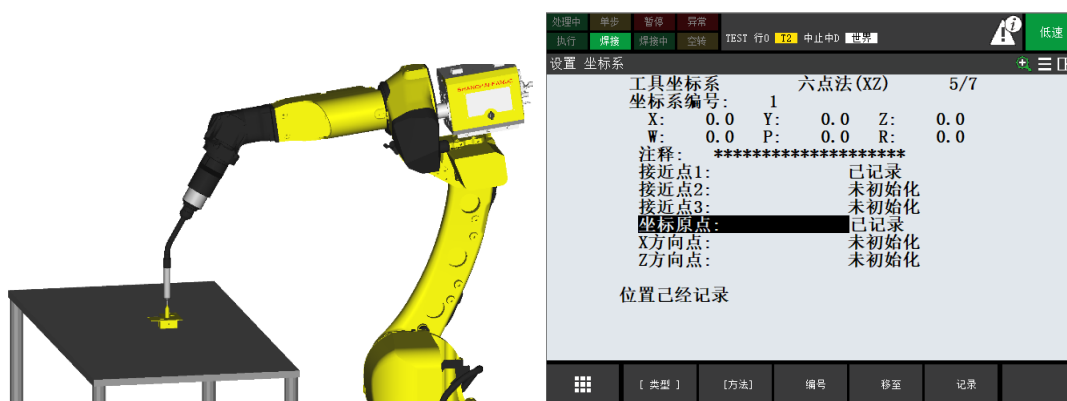


图 2-6 接近点 1 和坐标原点记录

第五步：将点动坐标系切换至“世界”，沿着+X 方向移动机器人大于 300mm 距离，然后将光标移至“X 方向点”所在行，同时按住 SHIFT+F5[记录]，将该位置记录为 X 方向点，如图 2-7 所示：

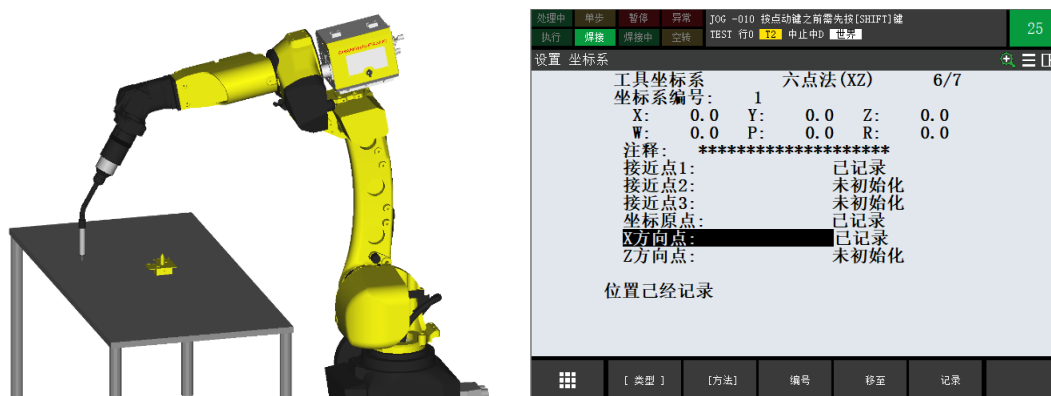


图 2-7 X 方向点记录

第六步：将光标移至“坐标原点”所在行，同时按住 SHIFT+F4[移至]将焊枪尖端点移至坐

标原点，点动坐标系切换至“世界”，沿着+Z 方向移动机器人大于 300mm 距离，然后将光标移至“Z 方向点”所在行，同时按住 SHIFT+F5[记录]，将该位置记录为 Z 方向点，如图 2-8 所示：

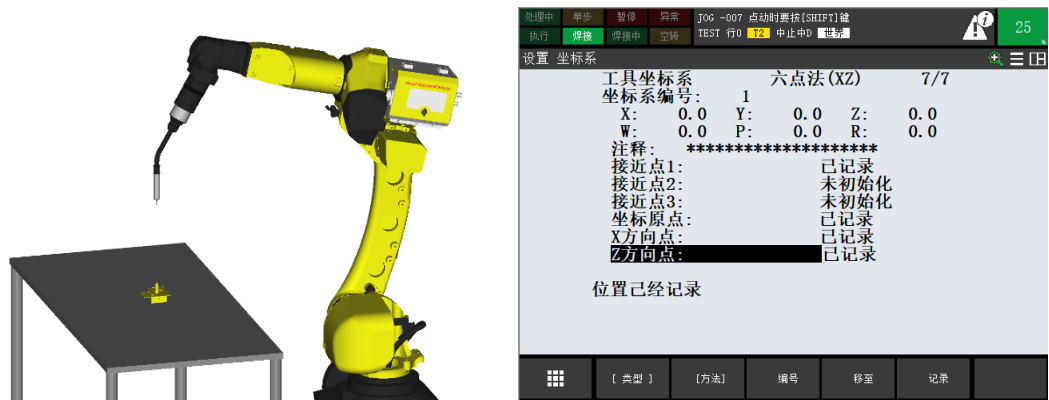


图 2-8 Z 方向点记录

第七步：将光标移至“坐标原点”所在行，同时按住 SHIFT+F4[移至]将焊枪尖端点移至坐标原点，点动坐标系切换至“世界”，沿着+X 方向转动焊枪姿态大约 45°，移动机器人将焊枪尖端点和固定尖端点对上，然后将光标移至“接近点 2”所在行，同时按住 SHIFT+F5[记录]，将该位置记录为接近点 2，如图 2-9 所示：

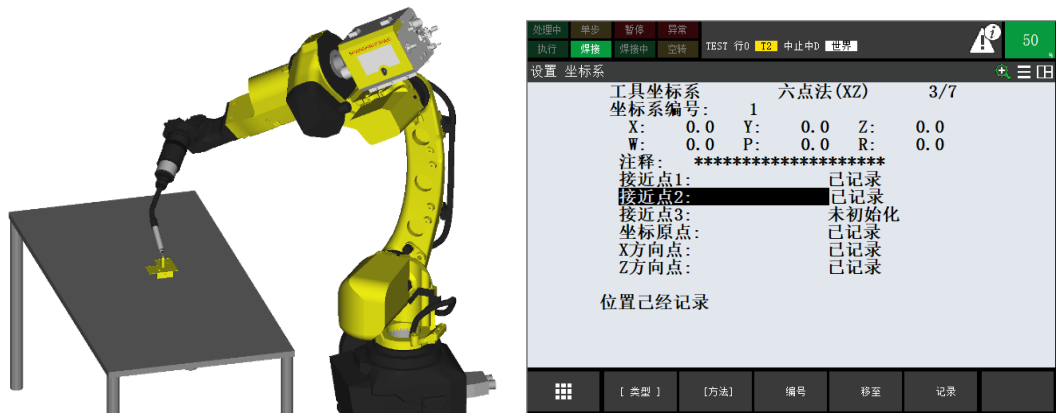


图 2-9 接近点 2 记录

第八步：将光标移至“坐标原点”所在行，同时按住 SHIFT+F4[移至]将焊枪尖端点移至坐标原点，点动坐标系切换至“世界”，沿着+Y 方向转动焊枪姿态大约 45°，移动机器人将焊枪尖端点和固定尖端点对上，然后将光标移至“接近点 3”所在行，同时按住 SHIFT+F5[记录]，将该位置记录为接近点 3。

记录完以上 6 各点之后会自动生成工具坐标系数值，如图 2-10 所示：

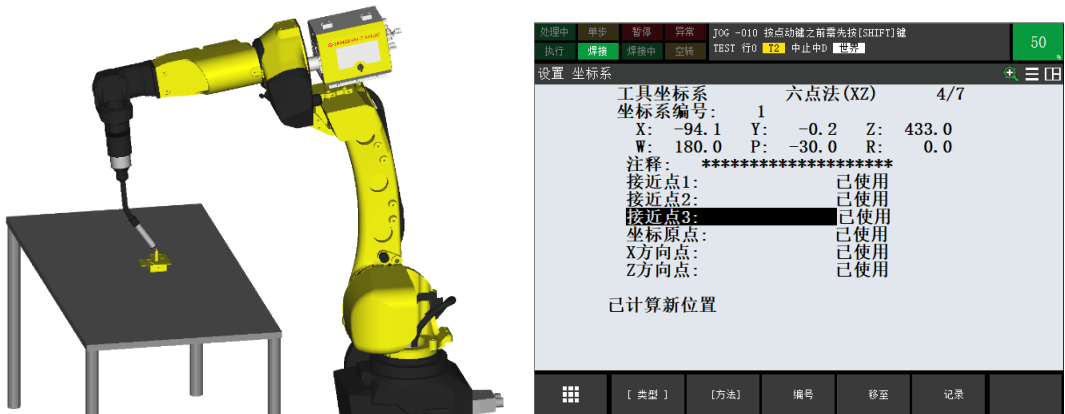


图 2-10 接近点 3 记录

至此，工具坐标系标定已完成。设置完成后需要对工具坐标系精度进行验证，具体操作过程如下：

切换已设置的工具坐标系，在工具坐标系选择界面按 F5[切换]，输入工具坐标系编号,如图 2-11 所示：



图 2-11 切换已设置的工具坐标系

循环按“COORD”键直至右上角显示点动坐标系为“工具”，按“SHIFT”+  、“SHIFT”+  、“SHIFT”+   检查工具坐标系方向是否为所期望的方向。

将 TCP 点对准某个尖点作为参考，按“SHIFT”+  、“SHIFT”+  、“SHIFT”+   绕着尖点转动姿态，检查在转动的过程中 TCP 点和尖点相对位置偏差量是否在 1mm 以内，若偏差过大则需要重新进行工具坐标系标定。

3 弧焊机器人示教编程

为了使焊接机器人实现实际焊接，就需要在机器人焊接路径上插入焊接指令，弧焊机器人的焊接指令设定主要有三个部分：插入焊接指令、设置焊接工艺和设置焊接参数。

3.1 弧焊专用示教器弧焊功能键说明

弧焊专用示教器与其他用途的示教器有所区别，弧焊示教器有专用的弧焊功能键。包括：

- 1) 焊接使能键：SHIFT+WELD ENBL，打开或关闭焊接使能；
- 2) 点动送丝键：(SHIFT+) WIRE+，点动送丝；
- 3) 点动退丝键：(SHIFT+) WIRE-，点动退丝；
- 4) 点动送气键：SHIFT+ GAS，点动送气；

如图 3-1 所示：

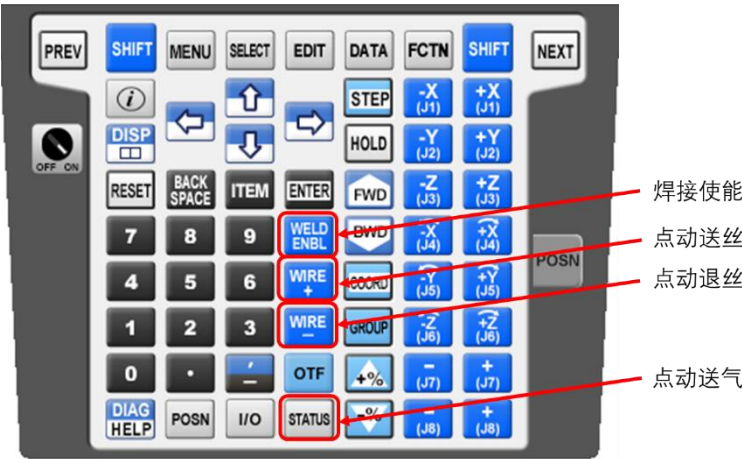


图 3-1 弧焊功能键说明

3.2 焊接指令的配置及使用

3.2.1 插入焊接指令

为了使焊接机器人实现实际焊接， 必须在你需要开始焊接的地方插入起弧指令 Weld Start，并在需要停止焊接的地方插入收弧指令 Weld End。

一般插入焊接指令有 2 种方法：

一、插入法

- 1) 在已有程序段的末端插入起弧和收弧指令

第一步：添加起弧指令，将光标移动到起弧点所在行的末端，选择 F4[选择]，选择“焊接开始”，如图 3-2 所示：



图 3-2 插入起弧指令

第二步：在 Weld Start 后的中括号内填入焊接程序号和焊接设定号，也可以按 F3[数值]直接输入焊接参数，输入完毕后按下 Enter 确认。起弧指令添加完毕；如图 3-3 所示：

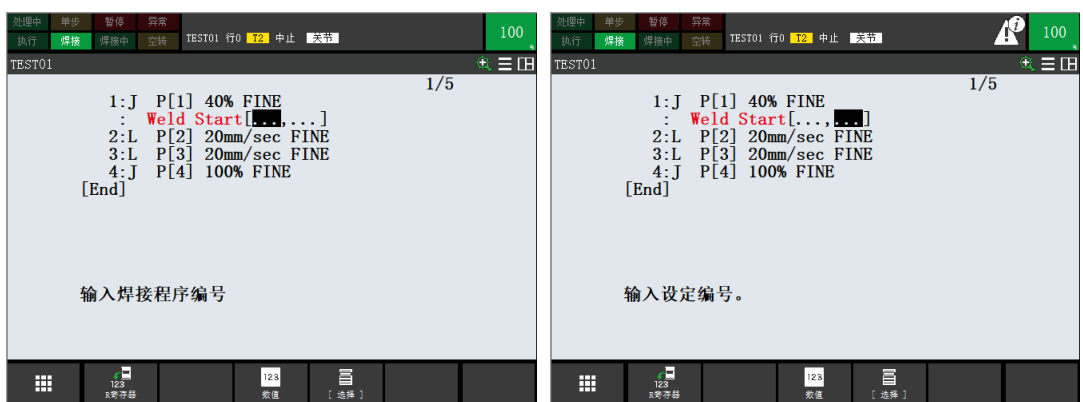


图 3-3 输入焊接程序编号和设定号

第三步：添加收弧指令，将光标移动到收弧点所在行的末端，选择 F4[选择]，选择“焊接结束”，如图 3-4 所示：



图 3-4 插入收弧指令

第四步：在 Weld End 后的中括号内填入焊接程序号和焊接设定号，也可以按 F3[数值]直接输入焊接参数，输入完毕后按下 Enter 确认。收弧指令添加完毕；如图 3-5 所示：



图 3-5 输入焊接程序编号和设定号

2) 在已有程序段的下面插入起弧和收弧指令

第一步：添加起弧指令。在起弧点所在行下面插入一个空白行，按“指令”，选择“弧焊”，如图 3-6 所示：



图 3-6 插入起弧指令

第二步：选择“焊接开始”。在 Weld Start 后的中括号内填入焊接程序号和焊接设定号，也可以按 F3[数值]直接输入焊接参数，输入完毕后按下 Enter 确认。起弧指令添加完毕；如图 3-7 所示：



图 3-7 输入焊接程序编号和设定号

第三步：添加收弧指令。在收弧点所在行下面插入一个空白行，按“指令”，选择“弧焊”，如图 3-8 所示：



图 3-8 插入收弧指令

第四步：选择“焊接结束”。在 Weld End 后的中括号内填入焊接程序号和焊接设定号，也可以按 F3[数值]直接输入焊接参数，输入完毕后按下 Enter 确认。收弧指令添加完毕；如图 3-9 所示：



图 3-9 输入焊接程序编号和设定号



注意

在通常情况下在起弧、收弧点末端添加起弧、收弧指令和另起一行添加起弧、收弧指令，效果是一样的。但是在和多层多道等一些特殊的指令一起使用时，必须是在程序行末端添加起弧、收弧指令。

二、直接示教法

在没有示教程序的情况下直接示教起收弧点和弧焊指令。

第一步：将机器人移动到起弧点位置，然后同时按住 SHIFT+F2[WELD_ST]，示教起弧点和添加起弧指令，如图 3-10 所示：



图 3-10 示教起弧点和起弧指令

第二步：将机器人移动到收弧点位置，然后同时按住 SHIFT+F4[WELDEND]，示教收弧点和添加收弧指令，如图 3-11 所示：



图 3-11 示教收弧点和收弧指令



建议

- 1) 程序中空间尽可能以 Joint 关节运动形式，100%的运动速度，以 CNT 运动终止方式编写过渡点；
- 2) 在焊接起弧点前建议设置一个起弧接近点，接近点与起弧点的运动姿态相同，且两点间的距离不超过 30mm，该点以 Joint 关节运动形式，CNT10 的终止方式编写；
- 3) 起弧点应设置在合适的位置，并且焊枪具有良好的焊接角度，以 FINE 的终止方式到达起弧点；
- 4) 为了不影响焊接质量，一般焊接中间点的终止方式都为 CNT100；
- 5) 焊接结束点以 FINE 的终止方式到达收弧点收弧，且在焊接过程中不可使用 Joint 关节形式焊接路径点；
- 6) 所有程序示教时都需要使用固定长度的示教针，以保证焊接中干伸长一致。

3.2.2 设置焊接程序及焊接参数

弧焊机器人焊接程序编写完毕后，在起弧焊接前需要配置焊接程序和焊接参数才能正常焊接。

一、设置焊接程序

- 1) 按 DATA 键，选择 F1[类型]，选择“焊接程序”，进入到焊接程序界面。默认显示 1 号焊

接程序。将光标移至“模式”后的括号内，按 F4[选择]，可根据需求选择不同的焊接程序模式。例如 Fronius TPS 系列焊机，有协同、脉冲协同、JOB 等模式可供选择，如图 3-12 所示：



图 3-12 焊接模式选择

2) 将光标移至“焊接程序”前的“+”上，按下 ENTER，可更改焊接程序参数，用户可根据实际的需求进行参数的变更，如图 3-13 所示：

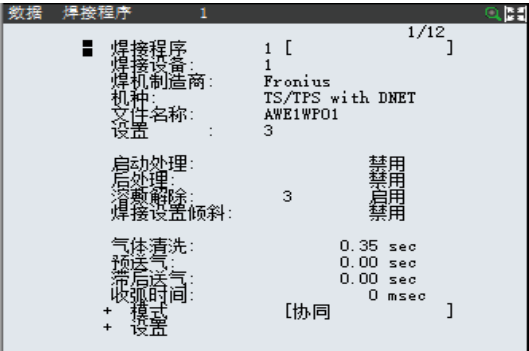


图 3-13 焊接程序参数设置

3) 将光标移至“设置”前的“+”上，按下 ENTER，可进入焊接参数设置界面，在此界面可设置焊接参数通常包括：焊接电流（或送丝速度）、电压（或弧长修正）、焊接速度、电感等参数，如图 3-14 所示：

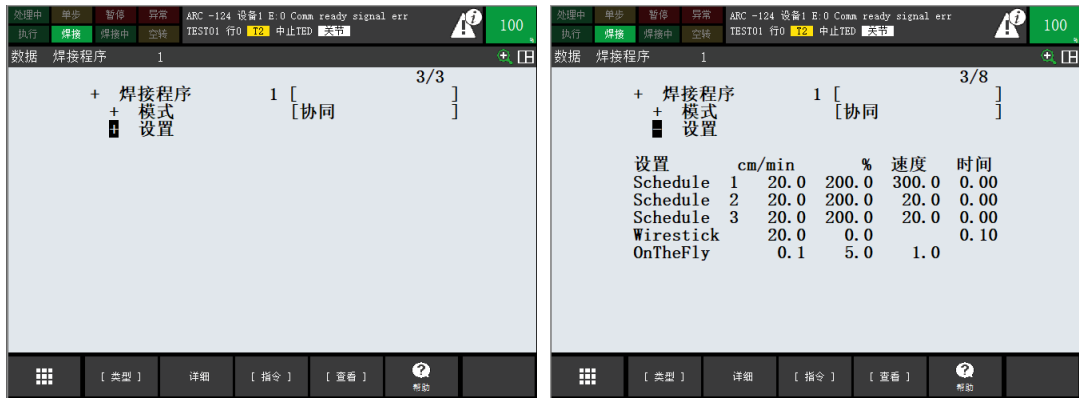


图 3-14 焊接参数设置界面

弧焊起弧和收弧指令后面括号中指定的焊接程序编号以及焊接设定编号所指定的焊接条件如下图 3-15 所示，例如此焊接参数调用的送丝速度为 700cm/min，弧长修正 0%，焊接速度 30cm/min。

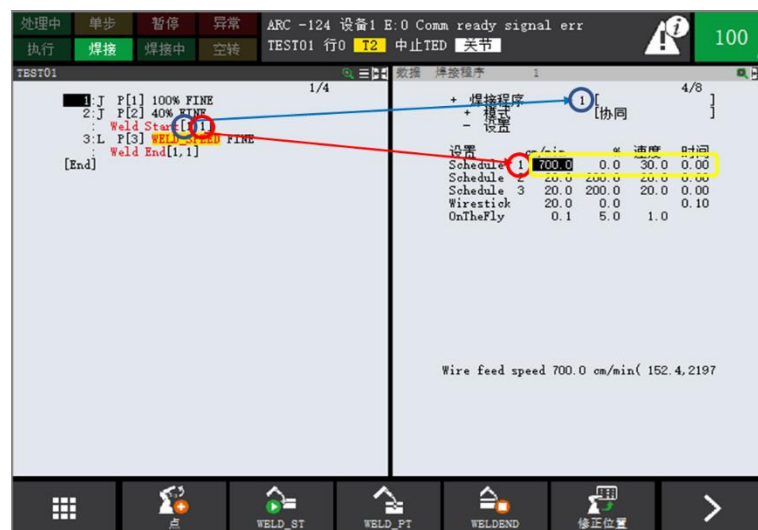


图 3-15 焊接参数对应关系

4 多设备起弧焊接功能

多设备起弧功能是指在 1 台机器人控制系统中控制 2 台以上的焊接电源，最多可控制 4 台焊接电源。

该功能有两种配置：

- 1) 串联焊接（1 台机器人具备多把焊枪的配置）
- 2) 多手臂焊接（多台机器人分别具有 1 把焊枪的配置）

4.1 多设备弧焊软件设置

第一步：机器人进行控制启动模式，并进入到弧焊软件设置界面，将光标移动到“Number of weld equipment”上，将焊接电源数量改成所需要的数量，比如这里改成 2，如图 4-1 所示：

```
ArcTool Setup          AUTO CTRL START 12/12
7 Manufacturer:      General Purpose
8 Model:             MIG (Volts, Amps)
Press FCTN then START (COLD) when done.
9 Multi-process:      DISABLED
10 Weld ID:           DISABLED
11 Number of weld schedules: 32
12 Number of weld equipment: 2
[ TYPE ]             CHECK             HELP
```

图 4-1 设置焊接电源数量

第二步，改完数量之后，关闭机器人电源，并再次开机，系统会自动进入到控制启动模式，此时焊机数量更改已生效，并在右上角显示当前激活的焊机设备编号，通过按“FCTN”→“CHANGE EQUIPMENT”可以进行焊机切换，针对每一台焊机进行弧焊软件配置，如图 4-2 所示：

```
ArcTool Setup          E1 AUTO CTRL START 1/12
1 Robot No.:         F00000
2 Robot group: 1[    ARC Mate 100iD]
3 Welding setup:      Japan
4 Wire speed units:   cm/min
5 Weld speed units:   cm/min
6 Weld speed:         100
7 Manufacturer:      General Purpose
8 Model:             MIG (Volts, Amps)
[ TYPE ]             CHECK             HELP
```

图 4-2 多台焊机弧焊软件配置

第三步：参照 2.1 节内容进行每一台焊机的弧焊软件配置，完成后按“FCTN”→“START (COLD)”进行冷启动。

**注意**

在第二步中，改完焊机数量后若直接按 FCTN 冷开机，则焊机数量不会生效。请务必直接关电并再次上电开机。

4.2 多设备焊接设定

4.2.1 多设备点动操作切换

示教器屏幕右上角显示的焊接设备编号就代表当前可对此设备进行点动操作，如点动送丝、送气、焊接使能等。按“FCTN”键→“切换设备”，可以切换到另一台焊接设备。如图 4-3 所示：



图 4-3 焊机点动操作切换

4.2.2 多设备焊接参数配置切换

示教器屏幕右上角显示的焊接设备编号就代表当前可对此设备的参数进行设置，比如焊接 I/O、焊接程序、焊接设备等。同时按住“SHIFT”+“DISP”，选择“转换表示装置”，可以切换到另一台焊接设备。如图 4-4 所示：



图 4-4 焊机焊接参数配置切换

4.3 多设备弧焊指令示教

第一步：在 TP 程序的详细界面可以对多设备的弧焊指令进行启用。

将光标移动的要示教的 TP 程序所在行，按 F2[详细]→F3[下一步]→F3[下一步]，显示如图 4-5 所示界面：



图 4-5 多设备启用界面设置

将所需要启用的焊接设备编号改成“1”即可。

第二步：在起弧点和收弧点后分别插入起弧和收弧指令，操作方法可参见 3.2.1 节内容。此时起弧指令和收弧指令后会显示焊机设备编号。比如第一台焊机起弧和收弧指令为 Weld Start E1[... , ... , E0]和 Weld End E1[... , ...]；第二台焊机起弧和收弧指令为 Weld Start E2[... , ... , E0]和 Weld End E2[... , ...]。起弧指令括号内的 E 代表同步起弧时需要同步设备的编号，也就是说当多个设备同步起弧时需要按照如图 4-6 所示示教：



图 4-6 多设备同步起弧指令插入

若不需要同步起弧，只需要将括号内的 E 编号设置成 0 即可。如图 4-7 所示：



图 4-7 无需同步起弧指令设置

5 摆动焊接

摆动焊接是在弧焊时，焊枪沿着焊接方向以特定角度周期性的左右摇摆进行焊接，由此增大焊道宽度来提高焊接强度的一种方法。

5.1 插入摆焊指令

在执行摆焊开始指令、摆焊结束指令之间所示教的动作语句时，执行摆焊动作。
一、插入摆焊开始指令

第一步：在弧焊开始指令后一行插入，选择“指令”→“摆焊”，选择摆焊类型。如图 5-1 所示：



图 5-1 插入摆焊开始指令

标准的摆焊类型有以下几种，如表 5-1 所示：

表 5-1 摆焊类型

摆焊类型	示意图
正弦 正弦 2	
圆形	
8 字形	
L 形	



注意

除正弦摆焊之外的其他摆焊形式会有如下限制：

- 1) 中心隆起量无效；
- 2) 无法使用电弧跟踪、多层多道、TIG 弧长控制功能。

第二步：插入完摆焊开始指令后，在后面括号中输入摆动条件编号，也可以直接按 F3[数值]，直接输入摆动参数（摆动频率、摆动幅度、右停留时间、左停留时间）。

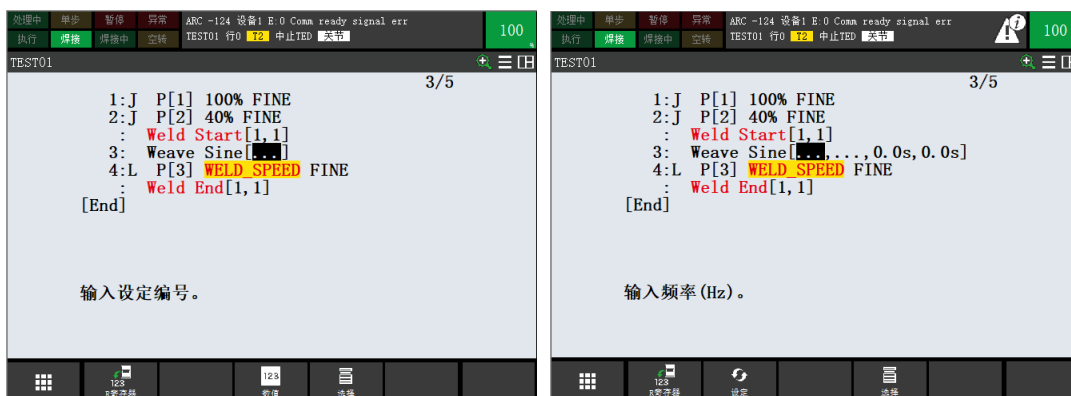


图 5-2 插入摆焊开始指令

第三步：插入摆焊结束指令。在摆焊结束点的下一行插入，选择“指令”→“摆焊”，选择“摆焊结束”，如图 5-3 所示：

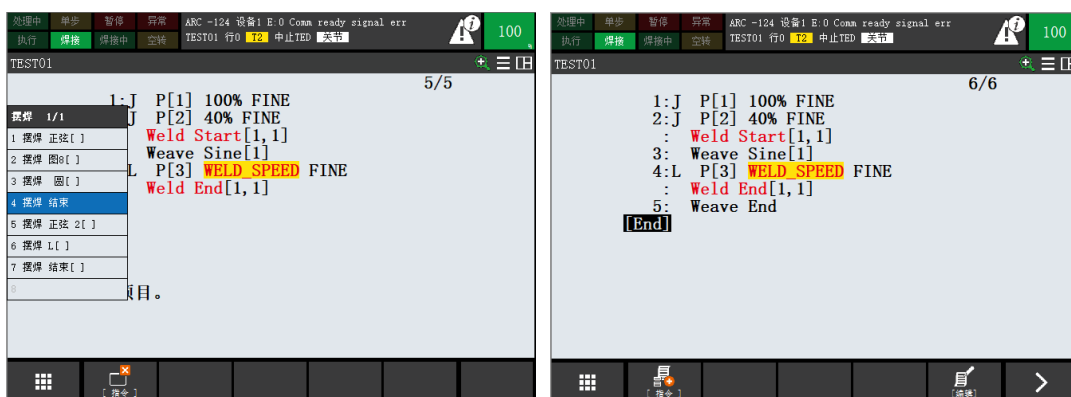


图 5-3 插入摆焊结束指令

摆焊结束指令有两种形式：

- 1) Weave End：结束执行过程中的所有摆焊；
- 2) Weave End[i]：在程序中控制的动作组为两组以上且存在多个摆焊开始指令的情况下，通过在 Weave End[i]指令中指定和摆焊开始指令中相同的摆焊条件，就可以结束由摆焊条件的动作组所指定的摆焊。

5.2 摆焊通用设置

按 MENU，选择“设置”→“摆焊”，进入到摆焊通用设置界面，如图 5-4 所示：

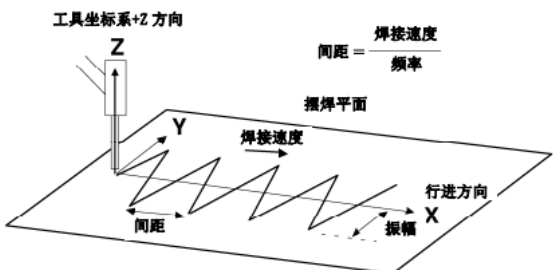
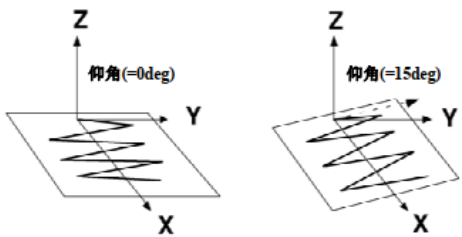


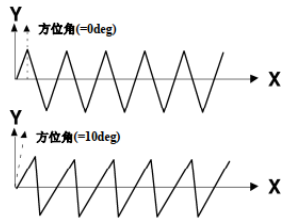
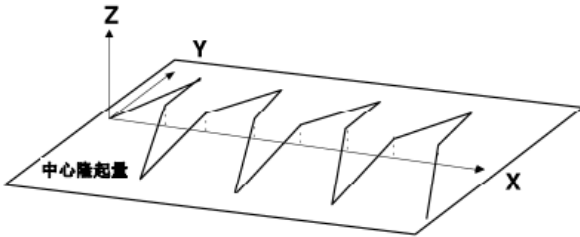
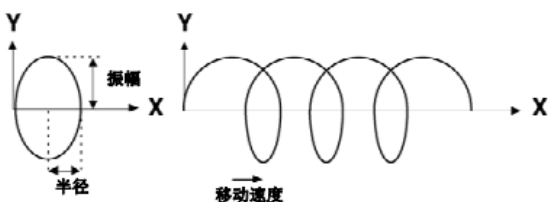
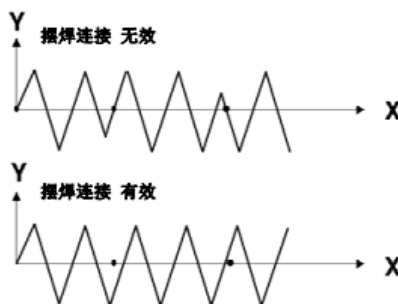
图 5-4 摆焊设置界面

这里的设置（除 4~7 行外）会被应用到所有摆焊动作中。在一般的摆焊动作中，无需从该界面进行变更参数。

各参数的含义如下表 5-2 所示：

表 5-2 摆焊设置参数

设置项目	说明
摆焊启用组	指定用于摆焊的动作组
停留延迟类型	选择在摆焊过程中的两端点完全停止机器人（停止），还是仅停止摆焊动作（移动）
坐标系类型	选择用于决定 摆焊平面 的坐标系 - “工具&焊道”：在工具坐标系的+Z 方向和焊接前进方向+X 为坐标系 - “工具”：工具坐标系 
仰角	相对于摆焊坐标系，使摆动平面沿摆焊坐标系+X 方向转动角度 
方位角	指定在摆焊平面上摆焊的方位角的倾斜度。

	
中心隆起量	指定在摆焊的中心除焊枪的隆起量。只有正弦摆焊有效。 
半径	设置相对于焊接方向的振幅值。只对圆形摆焊、8字形摆焊有效。 
摆焊连接	可以将动作指令的示教点前后的摆焊轨迹平滑的连接起来。 - “否”：摆焊动作中，务必通过示教点； - “是”：摆焊动作中，并非一定通过示教点。 
机器人组	可以对每一个动作组设置端点输出 DO、端点输出脉冲宽度、端点输出延迟时间。动作组编号 1~8。
端点输出端口 DO	指定在摆焊端点处的输出 DO 信号的编号。在摆焊过程中，焊枪摆动到端点时，输出该信号。
端点输出脉冲宽度	指定端点输出 DO 信号的脉冲宽度。
端点输出延迟时间	指定端点输出 DO 信号的延迟时间。

5.3 摆焊参数设置

执行摆焊动作之前，需要设定摆焊参数，主要参数包括：频率、摆幅、右停留时间、左停留

时间等。

按 DATA 键，选择 F1[类型]，选择“摆焊设定”，该界面可以设置摆焊的频率、摆幅、右停留时间、左停留时间，按 F2[详细]可以设置 L 形角度、仰角等更多摆焊参数。如图 5-5 所示：



图 5-5 摆焊参数设置界面

摆焊指令 Weave Sine[i]中的编号所对应的摆焊参数如下图 5-6 所示。例如该图中摆焊程序所调用的摆动参数为：2Hz、3.6mm、0.1s、0.2s。



图 5-6 摆焊参数调用

5.4 摆动参数渐变

摆动参数渐变功能是指在摆动过程中，摆动频率和振幅从一个摆动条件线性渐变到另一个摆动条件。

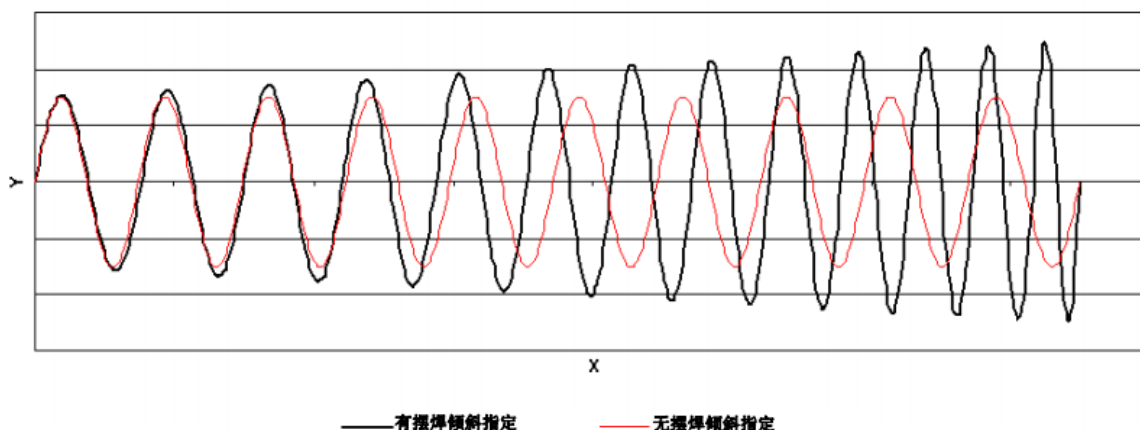


图 5-7 摆焊渐变

启用摆动渐变功能需要将系统变量\$WVCFG.\$RAMP_ENB 设置成 TRUE。

程序指令插入步骤：

第一步：示教摆动开始点 P[2]，并插入摆动开始条件。



图 5-8 示教摆焊开始条件

第二步：示教摆动渐变终点的位置 P[3]，并将光标移动点所在行的后面，按 F4[选择]，选择 WV[]指令，并在括号内指定需要渐变到的摆动条件号。

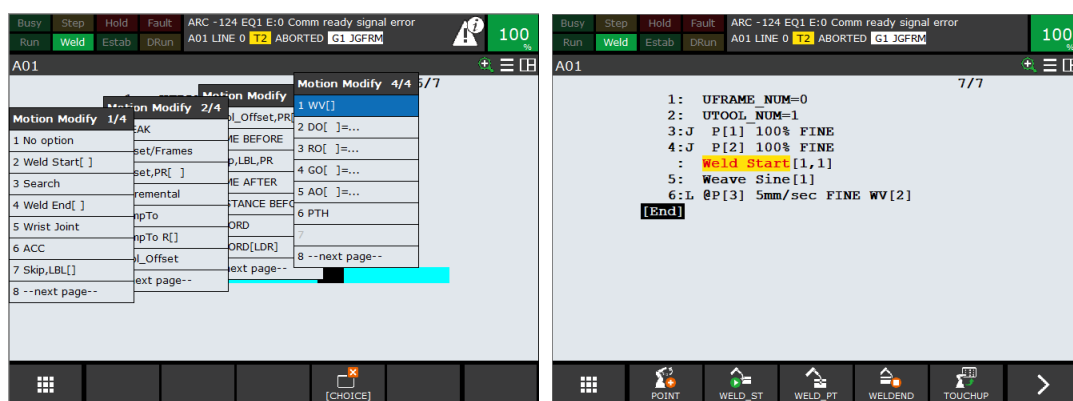


图 5-9 示教摆动渐变条件

这样，机器人从 P[2]点行走走到 P[3]点时，摆动条件从 1 号渐变到 2 号。



注意

执行后退动作时，不执行摆动渐变指令；

摆动渐变和电弧跟踪同时使用时，只有摆幅可以渐变，频率无法实现渐变。

6 接触寻位功能

接触寻位功能是在工件位置偏离了实际示教的位置情况下,通过焊丝或点激光传感器对工件进行搜索触碰,得到工件位置的偏移量,从而自动的修正焊接轨迹。

使用该功能之前需要正确的设置焊枪的 TCP、分配触碰传感器回路的输出输入信号、设定搜索坐标系。设置完毕之后就可以进行程序示教编程。

6.1 触碰传感器 I/O 设置

使用触碰传感器功能需要分配 2 个 I/O 信号:

- 1) 用来检测触碰传感器部分(焊枪 TCP)接触该工件时的数字输入信号;
- 2) 指示触碰传感器回路有效/无效状态的数字输出信号。

操作步骤如下:

第一步:按 MENU 键→“设置”→“接触感应器 I/O”,如下图所示:



图 6-1 接触传感器 I/O 配置界面

第二步:光标移动到第 1 行,按 F4[选择]选择传感器类型,根据实际情况进行选择,有 Wire Touch(焊丝)和 Laser Sensor(激光)两种方式;

第三步:光标移动到第 2 行,按 F4[选择]选择输入信号的类型,通常数字量焊机选择 DI 类型,并且在第 3 行输入端口编号上指定具体信号的编号;

第四步:光标移动到第 4 行,按 F4[选择]选择输出信号的类型,通常数字量焊机选择 DO 类型,并且在第 5 行输出端口编号上指定具体信号的编号,一般焊机信号列表中会有备注“Touch Sensing”的信号就是的。

6.2 触碰坐标系设置

触碰坐标系是决定机器人 TCP 的搜索方向。设置触碰坐标系方法有示教法和直接输入法两种。坐标系数量最多可设置 32 个。

操作步骤如下:

第一步:按 MENU→“设置”→“接触坐标系”,如图 6-2 所示:



图 6-2 接触坐标系设置界面

第二步：将光标移动到“坐标系”，输入要定义的坐标系编号；

第三步：将光标移动到“参照组”，通常输入与机器人组相同的组编号，若使用变位机协调触碰的时输入主动组变位机的组编号。

第四步：将光标移动到“机器人组”，输入要使用搜索动作的机器人组的编号，若只有一个机器人，则组编号只能是 1；

第五步：将光标移动到“原点”，点动机器人的 TCP 到所期望的起点位置，按下 F2[记录]；

第六步：将光标移动到“+X 方向”，沿着触碰坐标系的+X 轴点动机器人的 TCP 到恰当位置，按下 F2[记录]；

第七步：将光标移动到“+Y 方向”，沿着触碰坐标系的+Y 轴点动机器人的 TCP 到恰当位置，按下 F2[记录]；

第八步：按下 F5[完成]，结束坐标系的定义。

6.3 搜索模式

在使用触碰传感器功能之前要确认工件有可能存在的偏移方向之后，决定搜索模式。比如工件存在 1 个方向的平行偏移，1 个搜索方向需要 1 个搜索动作；若存在 1 个方向的平移和旋转偏移，1 个方向需要搜索 2 个搜索动作。

搜索模式有 4 种：

- 1) 简易搜索
- 2) 角焊缝/搭接搜索
- 3) V 破口搜索
- 4) 外径/内径搜索

下表 6-1 指出了所有的搜索模式和有效的搜索类型：

表 6-1 搜索模式和有效的搜索类型

搜索类型	简易搜索	角焊缝/搭接搜索	V 破口搜索	外径/内径搜索
1_D	无效	需要在 1 个搜索方向搜索 1 次	需要在 1 个搜索方向搜索 1 次	无效
2_D	需要在 2 个独立的方向各搜 1 次	需要在 2 个独立的方向各搜 1 次	无效	需要在 2 个相互独立的方向总共搜索 3 次，其中 1 各方向搜 1 次，另一个方向正向和负向各搜 1 次

3_D	无效	需要在 3 个独立的方向各搜 1 次	无效	无效
1_D+旋转	无效	需要在 1 个搜索方向搜索 2 次	无效	无效
2_D+旋转	无效	需要在 2 个独立的方向各搜 2 次	无效	无效
3_D+旋转	无效	需要在 3 个独立的方向搜索, 1 个方向 (通常-Z 方向) 搜 3 次, 其余 2 个方向各搜索 2 次	无效	无效

6.4 触碰传感器条件设置

在触碰传感器条件上设置用于定义搜索动作的条件。默认可设置 32 个触碰感应器条件，可通过修改系统变量修改至最大 98 个。

按 DATA 键→F1[类型]→“触碰传感器设置”，例如选中 1 号碰触传感器条件，将光标移至第 1 行，按 F2[详细]进入到详细参数设置界面，如图 6-3 所示：



图 6-3 碰触传感器条件设置界面

下表 6-2 对触碰传感器条件详细界面参数作说明：

表 6-2 碰触传感器详细界面参数说明

碰触传感器设置	表示碰触传感器条件编号，也可以输入备注
基准标识	将基准标识置于 ON 后执行已示教的搜索程序，将接触到的位置作为用来计算偏移量的基准位置信息存储在 TP 程序内。记录好基准位置之后，将次标识置于 OFF。
探索速度	表示机器人在搜索过程中的运动速度，一般降低此速度可提高搜索精度。
探索距离	搜索动作时设定机器人移动的距离，超过该距离而没有接触到工件时发生报警。
碰触传感器坐标系	指定在碰触传感器条件中使用的碰触传感器坐标系的编号。
探索模式	设定进行搜索的工件的模式。探索模式有以下 4 种：

	简易检索、角焊缝/搭接检索、V 破口检索、外径/内径检索
探索类型 默认值: 1_D 平移 1_D 平移 2_D 平移 3_D 平移 1_D 平移+旋转 2_D 平移+旋转 3_D 平移+旋转	可根据探索类型在角焊缝/搭接检索时选择存储在位置寄存器里偏移数据的格式。有以下 6 种格式: 存储一维偏移量。X,Y,Z 其中一个值为偏移量。 存储二维偏移量。X,Y,Z 其中二个值为偏移量。 存储三维偏移量。X,Y,Z 其中三个值为偏移量。 一维偏移量和尚未执行探索的轴的旋转量被存储。 二维偏移量和尚未执行探索的轴的旋转量被存储。例如, 从 X,Y 两个方向探索, 就可以获得绕 Z 轴的旋转偏移量。 除了三维偏移量外, 全部轴的旋转量也被存储。
增量探索	使用第 1 个探索动作获得的偏移量, 对第 2 个以后的探索开始位置进行偏移处理。使用该功能时, 应在各自的探索方向以不同的位置号码对探索动作开始位置进行示教。 例如: J P[4]100% FINE J P[5]100% FINE SEARCH [-X] J P[6]100% FINE J P[7]100% FINE SEARCH [-Z]
自动返回	该功能启用的情况下, 接触到工件时机器人返回到探索开始的位置, 关闭的情况下, 机器人不返回探索开始位置, 直接移动到下一个位置。
返回速度	指定在机器人接触到工件时, 返回探索动作开始位置的速度
返回距离	指定在自动返回功能有效的时, 机器人返回探索动作开始位置的距离。
参考组	指定偏移量基准的组编号。通常输入与触碰坐标系种的参考组编号一致。
返回动作终止类型	指定在机器人接触到工件时, 返回探索开始位置时的动作定位类型。可选择如下几种: FINE、CNT20、CNT40、CNT100
探索位置输出寄存器	存储在搜索接触到工件时的位置, 属于绝对位置, 并非偏移量。该位置寄存器的值, 在每次进行搜索后都被更新。
失败时的错误输出	在打开的情况下, 探索动作距离超出了指定的探索距离时, 会有报警提示。若设定为关, 则不会有报警而继续执行下一个指令。
错误寄存器编号	失败时输出到寄存器的值, 未失败时值为 0。
机器人组掩码	指定检索时使用的机器人组

6.5 程序创建

以工件存在 X 和 Y 两个方向的 2 维平行移动的偏差为例, 那么搜索类型为角焊缝/搭接, 2_D 平移搜索模式, 需要在两个独立方向各搜索 1 次。

具体示教编程过程如下:

第一步：在需要开始搜索的地方插入开始搜索指令，按 F1[指令]，选择“触碰传感器”→“开始搜索”，并在 Search Start 指令后的第 1 个括号内指定触碰传感器条件编号，在第 2 个括号内指定用于存储偏移量的位置寄存器编号，如图 6-4 所示：



图 6-4 插入开始搜索指令

第二步：示教搜索位置。

1) 示教第一个搜索位置。移动机器人到第一个搜索位置，连续示教两个点，并将光标移动到第二个点后面，按 F4[选择]→“Search”，方向选择 X 方向，正负根据实际情况确定，比如这里设置成+X，如图 6-5 所示：



图 6-5 示教第一个搜索位置

2) 示教第二个搜索位置。移动机器人到第二个搜索位置，连续示教两个点，并将光标移动到第二个点后面，按 F4[选择]→“Search”，方向选择 Y 方向，正负根据实际情况确定，比如这里设置成+Y，如图 6-6 所示：



图 6-6 示教第二个搜索位置

第三步：插入搜索结束指令。在示教完所有的搜索位置后，在下一行插入，按 F1[指令]，选

择“触碰传感器”→“结束搜索”，如图 6-7 所示：

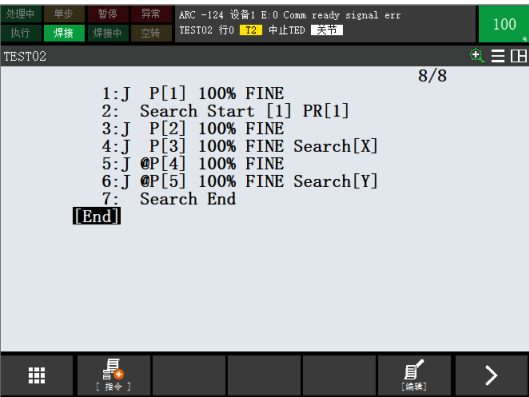


图 6-7 插入结束搜索指令

第四步：插入触碰偏移指令。按 F1[指令]，选择“触碰传感器”→“碰触偏移”，并指定和前面开始搜索时指定的偏移量位置寄存器编号一样的编号，如图 6-8 所示：

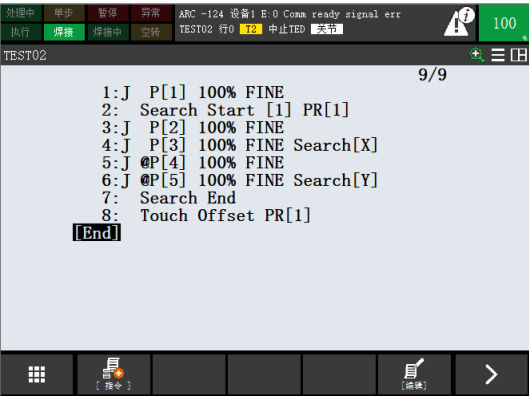


图 6-8 插入触碰偏移指令

第五步：示教基准焊接轨迹。

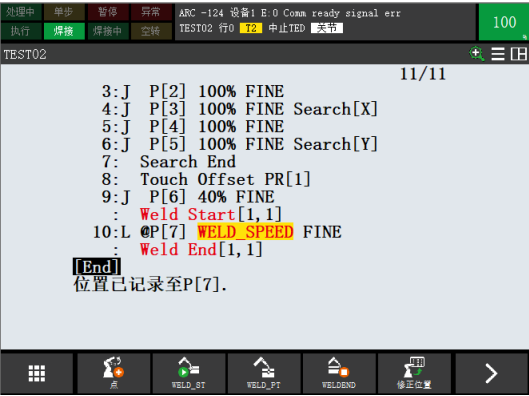


图 6-9 示教基准焊接轨迹

第六步：插入碰触偏移结束指令。示教完基准焊接轨迹之后，在下一行插入，按 F1[指令]，选择“触碰传感器”→“碰触偏移结束”，如图 6-10 所示：

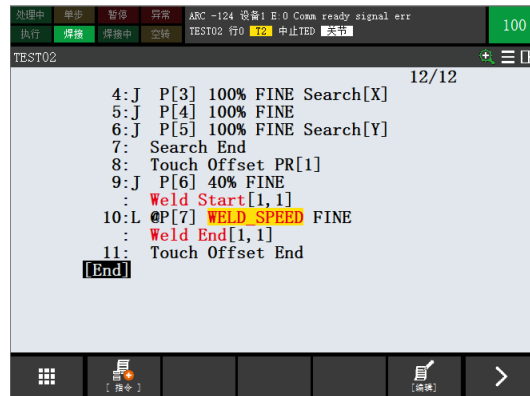
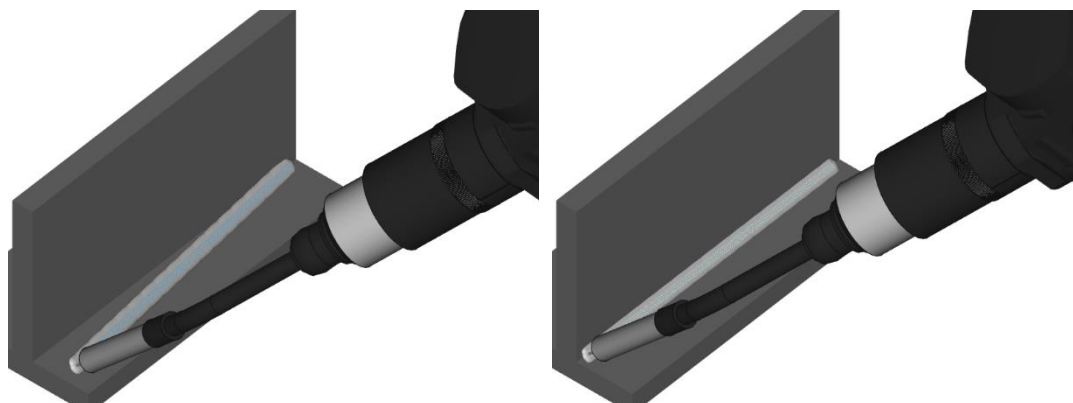


图 6-10 插入碰触偏移结束指令

第七步：TP 程序编程结束后，按 DATA 键，按 F1[类型]，选择“碰触传感器设置”，将光标移动到与第一步里指定的碰触传感器条件编号一致的所在行，将“基准”打成 ON，然后完整的执行完刚刚示教的 TP 程序，执行结束后，再将“基准”打成 OFF 即可。

至此，一个完整的触碰寻位程序已创建完成，后续工件若发生了 X、Y 两个方向的平行偏移，只需执行该 TP 程序就可以将焊缝轨迹纠正回来。

7 电弧跟踪功能



未使用电弧跟踪

使用电弧跟踪

简单的说，电弧跟踪功能就是通过焊接过程中反馈的实时电流值，自动对机器人进行位置补偿，使焊枪的 TCP 在高度和左右方向始终对准焊缝。如图 7-1 所示。通常应用于厚板焊接，在工件位置发生偏移，或者焊接过程中工件变形，需要自动的对焊接路径进行补偿。

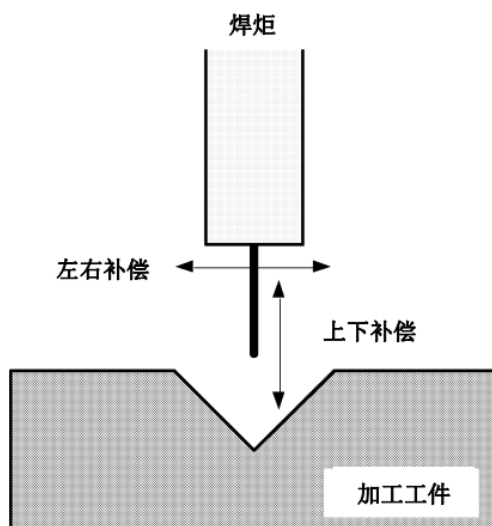


图 7-1 电弧跟踪的作用

- 1) 可以进行上下方向和左右方向的补偿；
- 2) 只有使用正弦摆焊时，可以进行左右方向的补偿；
- 3) 只能应用于直线或 C 圆弧运动指令的补偿。

7.1 电弧跟踪条件设置

按 DATA 键，选择 F1[类型]，选择“跟踪设定”，将光标移动到需要设置电弧跟踪条件编号的所在行，按 F2[详细]进入到电弧跟踪详细参数设置界面，如图 7-2：



图 7-2 电弧跟踪参数设定界面

下表 7-1 是电弧跟踪各参数说明：

表 7-1 电弧跟踪各参数说明

弧焊传感器设置	对当前所选电弧跟踪条件添加备注
上下方向补偿功能	上下方向补偿功能 有效/无效
左右方向补偿功能	左右方向补偿功能 有效/无效
上下方向基准电流设置	指定上下方向补偿时使用的基准电流的设置方法。 反馈：在开始检测电流前将反馈电流作为基准电流予以反馈。 常数：使用“上下方向基准电流值”中所设定的电流值作为基准电流值。
采样时间（无摆焊）	指在无摆焊时使用的数据采样周期
补偿坐标系（无摆焊）	指定在无摆焊时使用的补偿对象坐标系。如果有摆焊，那么就采用摆焊坐标系作为补偿对象坐标系进行补偿。
上下方向补偿系数	设置上下方向补偿的灵敏度，增大此值，补偿量会增大。
上下方向最小补偿量	设置上下补偿的最小补偿值范围，若计算出来的补偿量小于此设置值，则不进行补偿。
上下方向偏移量（上+）	设置上下方向的基本补偿量。根据计算出的补偿量中加上这里所设置的比例部分得到的值作为补偿量。在补偿时始终多一点或者少一点时使用。设置正值，则远离工件进行补偿，否则相反。
上下方向最大补偿量	指上下方向累计补偿量的最大值
上下最大补偿量(1个周期)	指上下方向每个周期的最大补偿量
上下方向补偿开始计数	设置开始上下补偿的采样计数
上下方向基准采样开始（反馈）	设置上下方向的基准电流的开始采样计数。采样计数比该值小时的反馈电流将被忽略，因此可避免焊接开始时读入不稳定电流值。
上下基准采样计数（反馈）	在设置了“上下方向基准采样开始”后，在反馈这里所设置次数的反馈电压后，将该平均值换算成电流，作为上下方向的基准电流使用。

上下方向基准电流值	设置上下方向基准电流值，选择为“常数”时需要设置，选择成“反馈”时无需设置。
左右方向补偿系数	设置左右方向补偿的灵敏度，增大此值，补偿量会增大。
左右方向最小补偿量	设置左右补偿的最小补偿值范围，若计算出来的补偿量小于此设置值，则不进行补偿。
左右方向偏移量（右+）	设置左右方向的基本补偿量。根据计算出的补偿量中加上这里所设置的比例部分得到的值作为补偿量。在补偿时始终多一点或者少一点时使用。
左右方向最大补偿量	指左右方向累计补偿量的最大值
左右最大补偿量(1个周期)	指左右方向每个周期的最大补偿量
左右方向补偿开始计数	设置开始左右补偿的采样计数
组编号	设置进行补偿的组编号。非多组系统时不要更改。
调整延迟时间	延迟时间是与机器人的加减速和焊机通讯延迟相关的时间，根据各机器人系统配置、焊机品牌不同，延迟时间也不同。
上下方向控制开始时超过次数（0：禁用）	在每次上下方向补偿量超过这里所设置的次数时，对“上下补偿范围”进行适应增益控制。设置为2时，上下方向适应增益控制启用。
左右方向控制开始时超过次数（0：禁用）	在每次左右方向补偿量超过这里所设置的次数时，对“左右补偿范围”进行适应增益控制。设置为2时，左右方向适应增益控制启用。
上下方向正常补偿范围	在进行上下方向适应增益控制时代替“上下补偿范围”而使用。
左右方向正常补偿范围	在进行左右方向适应增益控制时代替“左右补偿范围”而使用。
上下方向适应增益的系数	是在进行上下方向适应增益控制时乘以“上下方向补偿系数”而得的系数。
左右方向适应增益的系数	是在进行左右方向适应增益控制时乘以“左右方向补偿系数”而得的系数。
弧焊传感器编号	设置电弧传感器上所使用的焊接装置编号

7.2 程序创建

在焊接开始和焊接结束所在行的下一行分别插入电弧跟踪开始指令 `Track TAST[i]`和电弧跟踪结束指令 `Track End`。具体步骤如下：

第一步：插入电弧跟踪开始指令。将光标移动到起弧指令下一行，按 `F1[指令]`，选择“跟踪/偏移”→“跟踪”，在 `Track TAST` 指令后的括号内指定电弧跟踪条件编号。如图 7-3 所示：

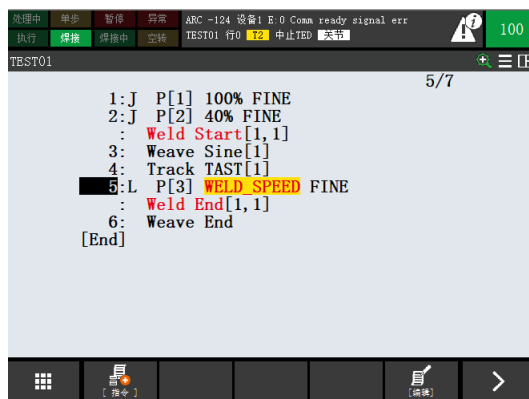


图 7-3 插入电弧跟踪开始指令

第二步：插入电弧跟踪结束指令。将光标移动到收弧指令下一行，按 F1[指令]，选择“跟踪/偏移” → “Track End”。如图 7-4 所示：

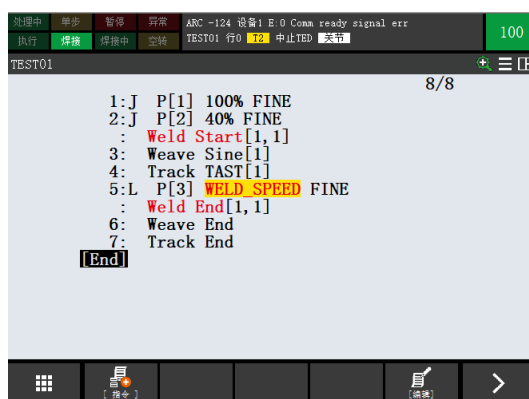


图 7-4 插入电弧跟踪结束指令



注意

若要启用左右方向的跟踪，则必须同时插入正弦摆焊指令。

7.3 电弧跟踪 TAST 图表调试指导

在 R-30iB Plus 或 R-30iB Mate Plus 系统上使用电弧跟踪功能，可通过电弧跟踪图表功能方便直观的对电弧跟踪参数进行调试。

具体步骤如下：

按 MENU，选择“下页”，选择“状态”，选择“TAST”进入到电弧跟踪图表查看界面，如图 7-5 所示：



图 7-5 电弧跟踪图表

在此界面可以实时显示在电弧跟踪过程中的补偿数据，参数含义如下：

STATUS TAST Tracing Status Tracking ENABLED/DISABLED	启用或禁用跟踪显示
Lateral Tracking	启用或禁用左右方向跟踪补偿
Vertical Tracking	启用或禁用上下方向跟踪补偿
Compensation Values 1Cycle L (right+) .01 mm	单个周期内左右方向的补偿量
1Cycle V (down+) .17 mm	单个周期内上下方向的补偿量
Total L (right+) 2.4 mm	左右方向累计补偿量
Total V (down+) 6.5 mm	上下方向累计补偿量
File Output Output Device MC:	

建议

当单个周期的补偿量每次基本接近最大允许值时，可以将上下（或左右）方向单个周期最大补偿量增加。

当单个周期内每次补偿量的值一直是正负交替变化时，可以将上下（或左右）方向的灵敏度系数调小。

按 Next 键，选择 F3[WAVEFORM]可以进入到电弧跟踪波形图界面，此界面可以显示电弧跟踪过程中单个摆焊周期的电流波形图和多个摆焊周期的电流波形图，以及摆动参数和电弧跟踪参数。如图 7-6 所示：

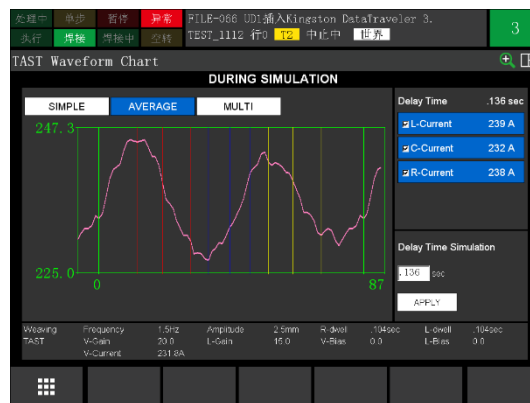


图 7-6 电弧跟踪波形图

此界面的主要作用是用来调整电弧跟踪系统的延迟时间，调整延迟时间至合适值，使单个周期的波形图处在图表的正中间位置，并将此延迟时间设定在电弧跟踪参数-延迟时间里，这样电弧跟踪才能发挥最佳跟踪补偿效果。

例如下图 7-7 左图所示，系统默认延迟时间为 0.136s，此时波形图的波峰和波谷所在位置并不在三色基准线的中间位置，通过调整延迟时间到 0.11s 后，波形图调整至中间位置，如图 7-7 右图所示：

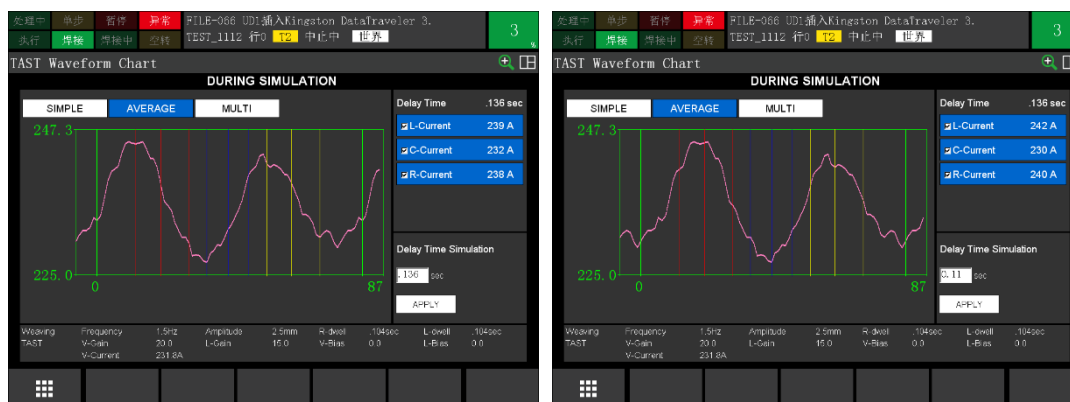


图 7-7 调整电弧跟踪延迟时间

最后将此延迟时间设置在电弧跟踪参数里，如图 7-8 所示：



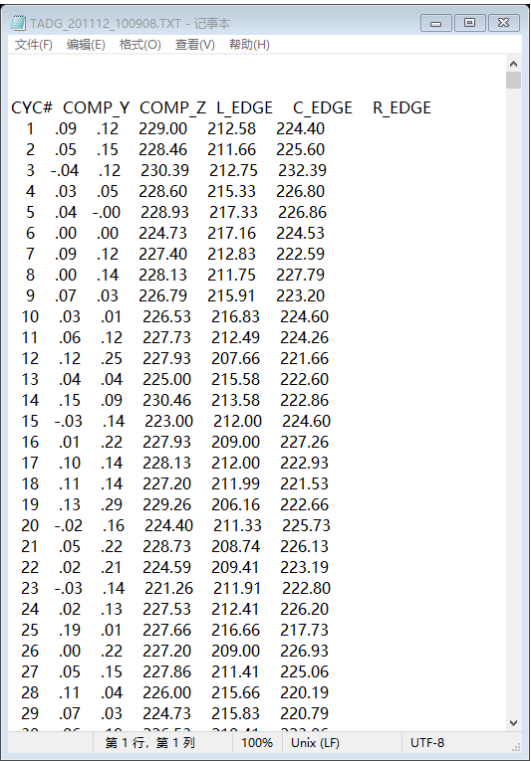
图 7-8 设置延迟时间



建议

在调整延迟时间时，建议将焊缝的位置示教准确，启用电弧跟踪指令。

通过图表功能，可以将电弧跟踪数据导出到外部存储设备，以方便数据分析。数据文件保存为“TADG”开头的文本文件。如图 7-9 所示：

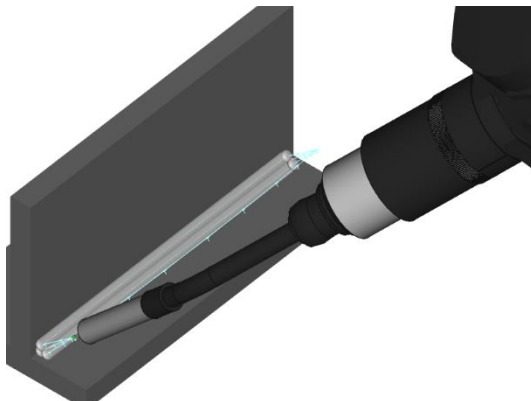


CVC#	COMP_Y	COMP_Z	L_EDGE	C_EDGE	R_EDGE
1	.09	.12	229.00	212.58	224.40
2	.05	.15	228.46	211.66	225.60
3	-.04	.12	230.39	212.75	232.39
4	.03	.05	228.60	215.33	226.80
5	.04	-.00	228.93	217.33	226.86
6	.00	.00	224.73	217.16	224.53
7	.09	.12	227.40	212.83	222.59
8	.00	.14	228.13	211.75	227.79
9	.07	.03	226.79	215.91	223.20
10	.03	.01	226.53	216.83	224.60
11	.06	.12	227.73	212.49	224.26
12	.12	.25	227.93	207.66	221.66
13	.04	.04	225.00	215.58	222.60
14	.15	.09	230.46	213.58	222.86
15	-.03	.14	223.00	212.00	224.60
16	.01	.22	227.93	209.00	227.26
17	.10	.14	228.13	212.00	222.93
18	.11	.14	227.20	211.99	221.53
19	.13	.29	229.26	206.16	222.66
20	-.02	.16	224.40	211.33	225.73
21	.05	.22	228.73	208.74	226.13
22	.02	.21	224.59	209.41	223.19
23	-.03	.14	221.26	211.91	222.80
24	.02	.13	227.53	212.41	226.20
25	.19	.01	227.66	216.66	217.73
26	.00	.22	227.20	209.00	226.93
27	.05	.15	227.86	211.41	225.06
28	.11	.04	226.00	215.66	220.19
29	.07	.03	224.73	215.83	220.79

图 7-9 电弧跟踪数据导出

8 多层多道焊接功能

通常在厚板焊接中，需要进行多层多道焊接，以此来增大焊接宽度和厚度。通过多层焊接功能可以减轻多层焊接的示教作业。



注意

多层焊接功能不支持 A 圆弧指令。

8.1 多层焊接指令

多层焊接指令包括如下两个指令：

- 1) MP Offset PR[i] RPM[j] 多层焊接开始指令；
- 2) MP Offset End 多层焊接结束指令。

其中多层焊接开始指令中的 PR[i]是用来指定多层焊接偏移量，RPM[j]是指定基于哪种路径进行多层偏移，如果设定为 RPM[99]，则是基于第一层示教的路径进行偏移，否则是基于跟踪的路径进行偏移。

8.2 多层焊接偏移坐标系

多层焊接偏移坐标系是建立在工具坐标系+Z 方向和动作方向（Tool & Path）的坐标系上进行的，即：多层偏移坐标系中焊接前进方向为+X，工具坐标系+Z 方向为+Z。如图 8-1 所示：

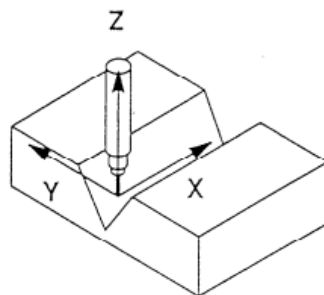


图 8-1 多层焊接偏移坐标系

8.3 多层焊接偏移量

多层焊接的偏移量使用位置寄存器 PR[i]内的数据，在多层焊接开始前和焊接结束后分别插入多层焊接偏移指令 MP Offset PR[i] RPM[j]和多层焊接偏移结束指令 MP Offset End，在这两个指令之间的所有动作指令就会基于第一层示教路径或者 RPM 路径使用位置寄存器 PR 来偏移。下表 8-1 是偏移位置寄存器的说明：

表 8-1 基于位置寄存器的各要素的偏移方向

位置寄存器	偏移方向
X	变更示教路径的长度。正值：累加在示教路径上起点和中点两端的长度，即路径头和尾都变长；负值则相反。
Y	使整个路径在左右方向偏移。即沿着偏移坐标系的 Y 方向偏移，正值沿+Y 方向偏移，负值沿-Y 方向偏移。
Z	使整个路径在路径面上下方向偏移（大多数情况下，虽然与工具坐标系 Z 方向一致，但严格来说并非与工具坐标系 Z 方向等同）。正值沿路径面上方向偏移，负值沿路径面下方向偏移。
W	绕着偏移坐标系+X 轴（路径前进）的旋转角度偏移。
P	绕着偏移坐标系+Y 轴（与路径方向垂直）的旋转角度偏移。
R	不进行偏移。



注意

在单步模式、后退执行、空运行情况下，不进行基于位置寄存器的偏移。

8.4 程序创建

这里以使用基于电弧跟踪路径数据进行偏移的多层焊接为例。

第一步：示教第一层焊接程序，插入摆焊指令，并在摆焊指令下一行插入“指令”→“跟踪/偏移”→“带多层多道的跟踪”，并指定电弧跟踪条件编号，比如 TAST[1]，再指定将电弧跟踪的路径存储在哪个 RPM 中，比如 3 号 RPM[3]，如图 8-2 所示：



图 8-2 示教第一层焊接程序（基于电弧跟踪路径偏移）

第二步：将第一层的程序复制，并粘贴在程序最后一行，粘贴时选择 F3[位置 ID]，保证第二层的位置编号与第一层一致。然后把第二层的电弧跟踪开始和结束指令删除。如图 8-3 所示：

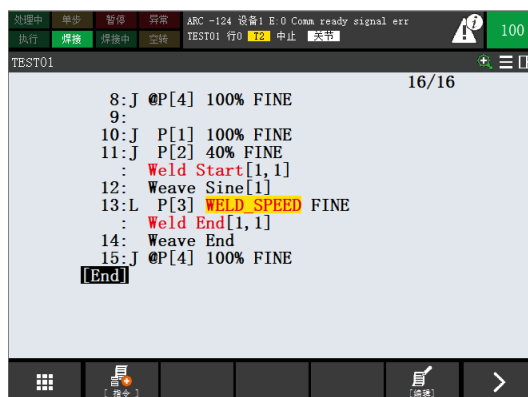


图 8-3 复制第一层程序（并删除跟踪指令）

第三步：在第二层程序的起弧点前一行插入多层偏移开始指令，按 F1[指令]→“跟踪/偏移”→“多层多道偏移”，并指定偏移数据位置寄存器编号，比如用 PR[1]，然后指定电弧跟踪路径数据编号，这里设置成和前面存储的电弧跟踪路径编号一致，RPM[3]。最后在收弧点下一行插入多层偏移结束指令，按 F1[指令]→“跟踪/偏移”→“多层多道偏移结”，这样，第二层程序已完成编写。如图 8-4 所示：



图 8-4 插入多层偏移指令

若后续要继续增加第三层、第四层等更多层的程序，只需把第二层的程序完整的复制并粘贴在程序后面，粘贴时仍然选择“位置 ID”类型。并根据实际需求更改每一层的偏移位置寄存器编号以及每一层的起弧、收弧以及摆动参数。如图 8-5 所示为 3 层焊接程序。



图 8-5 三层焊接程序

⚠ 注意

在多层焊接程序编程中，起弧指令必须写在起弧点同一行，不能单独一行编写。
在多层偏移指令之间的运动指令后不能附带位置偏移指令，比如以下情况：

```
MP Offset PR[1] RPM [1]
L P[1] 10mm/sec FINE Offset PR[2]
L P[2] 10mm/sec CNT100 Tool Offset PR[3]
...
MP Offset End
```

9 协调运动功能

协调运动是指机器人和变位机之间或者机器人和机器人之间的动作始终保持相对运动。一般将两个动作组分为主动组和从动组，从动组跟随主动组的运动而进行相对运动。

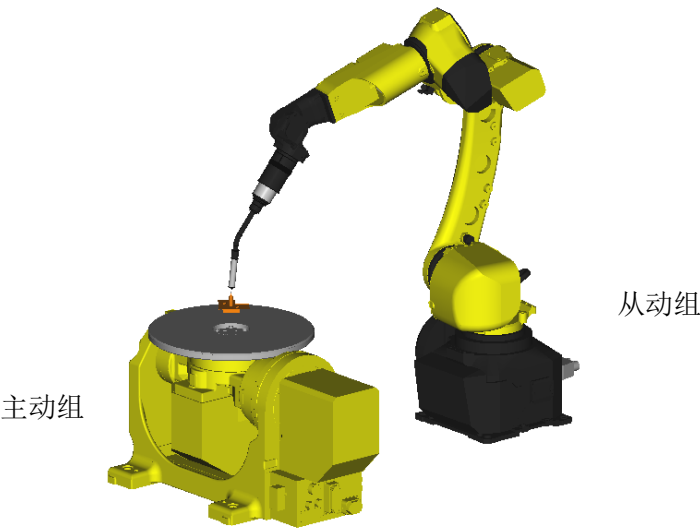


图 9-1 协调运动

9.1 协调标定

协调标定是为了确定主动组和从动组之间的相对位置关系，标定的结果包括 X, Y, Z, W, P, R 六个数据。



图 9-2 协调标定设置

协调标定一共可以设置 4 对协调标定数据。一个主动组和一个从动组为一对协调。
通常变位机的类型包括旋转轴类型变位机和直线轴类型变位机，因此机器人和变位机之间的标定方式可以分为以下 3 类：

- 1) 旋转轴变位机和机器人的协调标定；
- 2) 直线轴变位机和机器人的协调标定；
- 3) 机器人和机器人之间的系统标定。

9.1.1 旋转轴变位机和机器人的协调标定

以双轴旋转变位机标定为例：

1.进入标定界面

选择 MENU→“设置”→“协调”进入到协调标定界面，如图 9-3 所示：



图 9-3 协调标定界面

设定“主动组”为变位机组的编号，“从动组”为机器人组编号，这里分别设置为 2 和 1。选择 F2[方法]标定类型，选择“变位机类型”，进入到如下界面，如图 9-4 所示：



图 9-4 协调标定设置

2.变位机的 J1 轴设置

首先设定变位机组的第一根轴，“轴编号”设置为 1，然后选择“轴方向”（J1+的转动方向），这里的方向是变位机组的第一根轴 J1+的方向是沿着机器人世界坐标的哪个方向转动，按照图 9-5 的系统配置，这里设置为-Y。

然后将变位机第一根轴转动到某个位置，用机器人的 TCP 去对变位机上的某个特定的点 A，如图 9-5 所示：

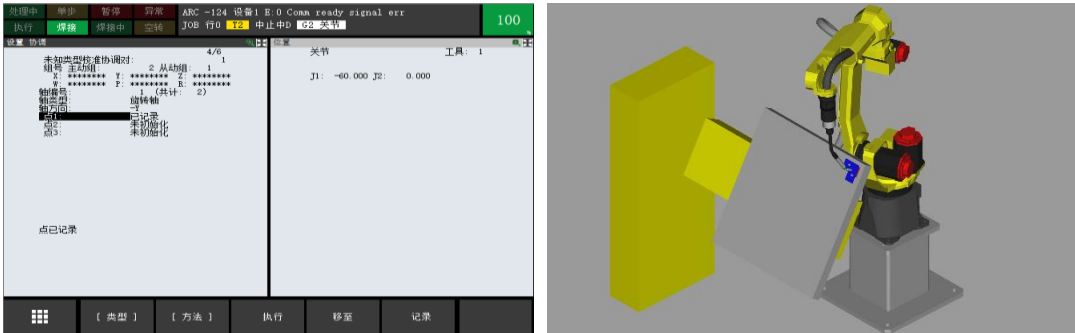


图 9-5 记录点 1

点位对准之后，按住 SHIFT+F5[记录]将此位置记录到“点 1”中。

沿着变位机的 J1+方向转动大概 60° 左右后，同样用机器人的 TCP 去对变位机上的点 A，将此点记录到“点 2”中，如图 9-6 所示：

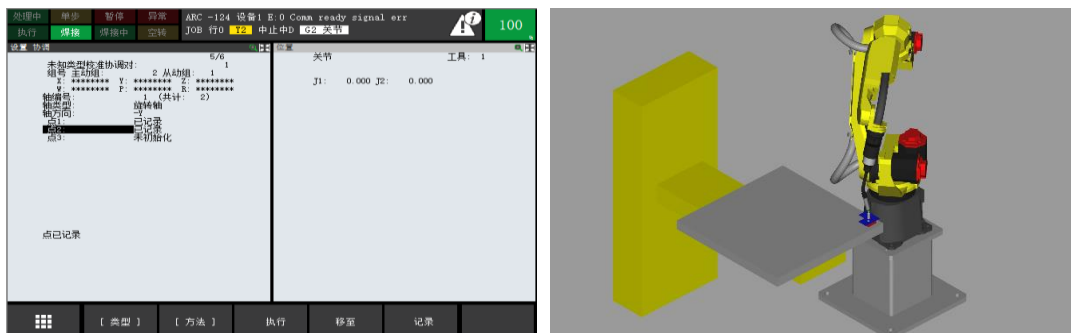


图 9-6 记录点 2

然后再次沿着变位机的 J1+方向转动大概 60° 左右后，同样用机器人的 TCP 去对变位机上的点 A，将此点记录到“点 3”中，如图 9-7 所示：

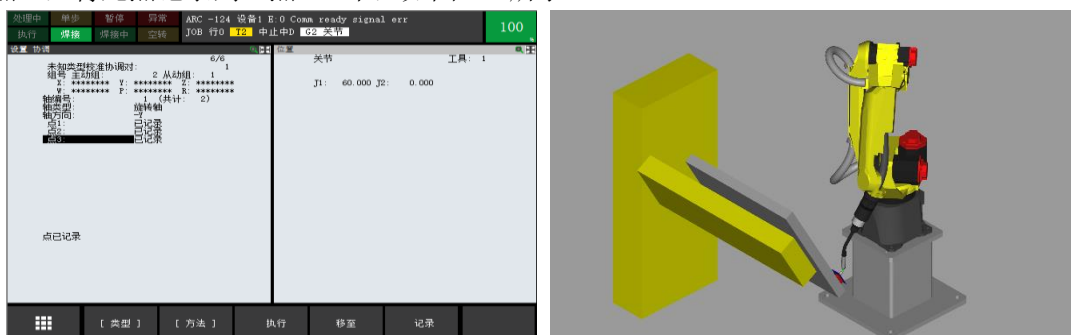


图 9-7 记录点 3

3.变位机的 J2 轴设置

接下来标定变位机组的第二根轴，将“轴编号”设置为 2，然后选择“轴方向”（J2+的转动方向），这里的方向是变位机组的第二根轴 J2+的方向是沿着机器人世界坐标的哪个方向转动，按照图 9-5 的系统配置，这里设置为+Z。

然后将变位机第一根轴转动到某个位置，用机器人的 TCP 去对变位机上的某个特定的点 A，如图 9-8 所示：

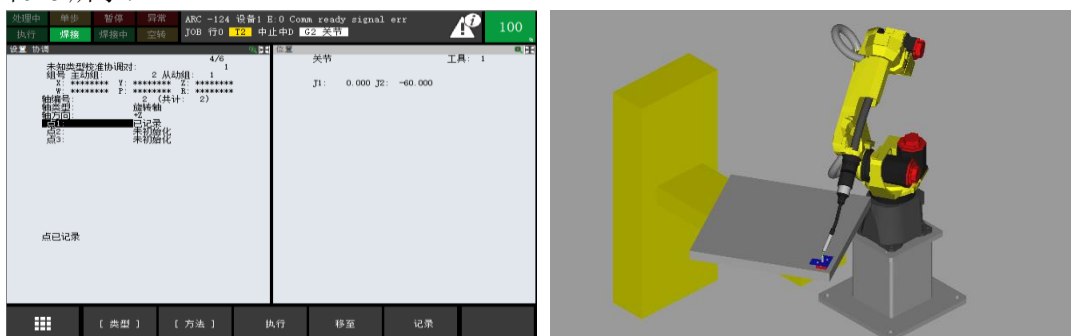


图 9-8 记录点 1

点位对准之后，按住 SHIFT+F5[记录]将此位置记录到“点 1”中。

沿着变位机的 J2+方向转动大概 60° 左右后，同样用机器人的 TCP 去对变位机上的点 A，将此点记录到“点 2”中，如图 9-9 所示：

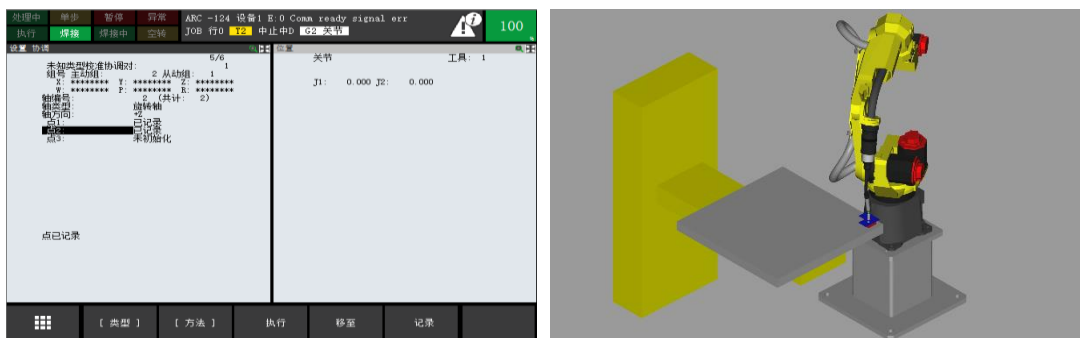


图 9-9 记录点 2

然后再次沿着变位机的 J2+方向转动大概 60° 左右后，同样用机器人的 TCP 去对变位机上的点 A，将此点记录到“点 3”中，如图 9-10 所示：

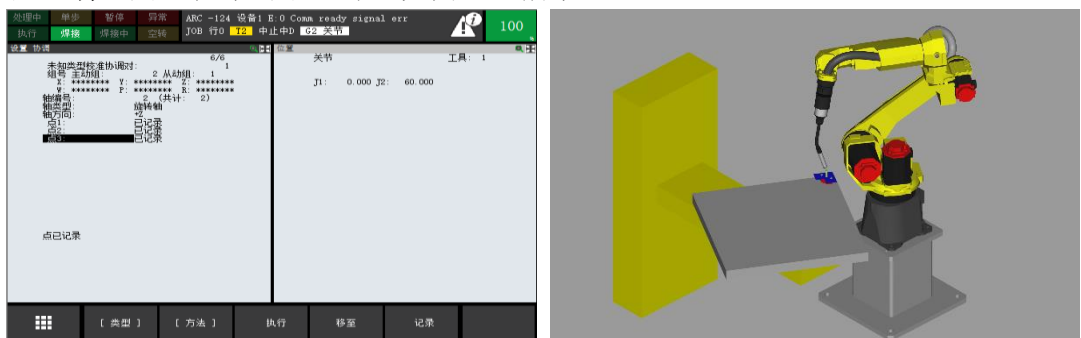


图 9-10 记录点 3

4. 执行标定结果

在所有的六个点记录完成之后，按住 SHIFT+F3[执行]执行标定结果，执行成功之后协调设定界面中的 xyzwpr 会出现相应的标定结果。

最后请务必重启机器人使协调标定结果生效。

9.1.2 直线轴变位机和机器人的协调标定

以单轴直线变位机标定为例：

1. 进入标定界面

选择 MENU→“设置”→“协调”进入到协调标定界面，如图 9-11 所示：



图 9-11 协调标定界面

设定“主动组”为变位机组的编号，“从动组”为机器人组编号，这里分别设置为 2 和 1。选择 F2[方法]标定类型，选择“变位机类型”，进入到如下界面，如图 9-12 所示：



图 9-12 协调标定设置

2.变位机的 J1 轴设置

首先设定变位机第一根轴，“轴编号”设置为 1，然后选择“轴方向”（J1+的运动方向），这里的方向是变位机第一根轴 J1+的方向是沿着机器人世界坐标的哪个方向运动，按照图 9-13 的系统配置，这里设置为+Y。

然后将变位机第一根轴转动到某个位置，用机器人的 TCP 去对变位机上的某个特定的点 A，如图 9-13 所示：

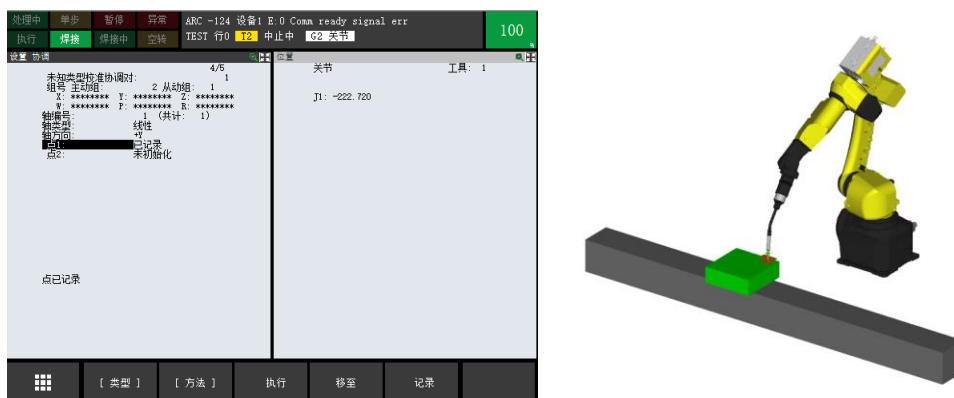


图 9-13 记录点 1

点位对准之后，按住 SHIFT+F5[记录]将此位置记录到“点 1”中。

沿着变位机的 J1+方向移动大于 300mm 的距离后，同样用机器人的 TCP 去对变位机上的点 A，将此点记录到“点 2”中，如图 9-14 所示：

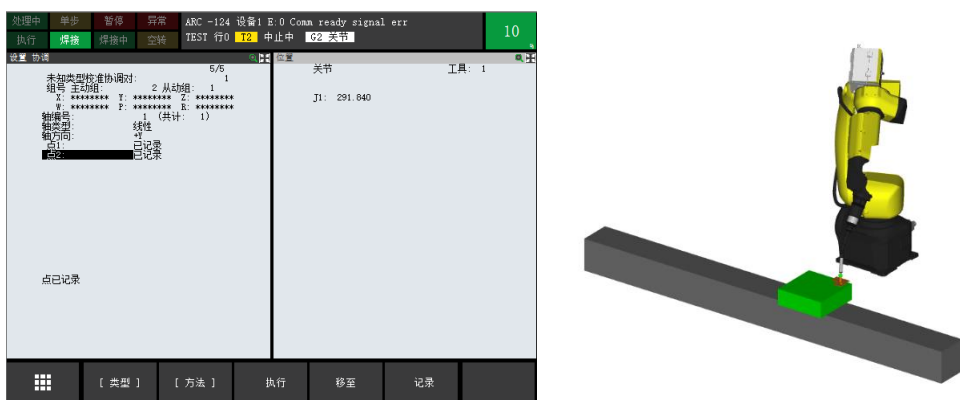


图 9-14 记录点 2

3.执行标定结果

在所有的 2 个点记录完成之后，按住 SHIFT+F3[执行]执行标定结果，执行成功之后协调设

定界面中的 xyzwpr 会出现相应的标定结果，如图 9-15 所示：



图 9-15 执行标定结果

最后请务必重启机器人使协调标定结果生效。

9.1.3 机器人和机器人的协调标定

以 Dual Arm 双机器人协调标定为例：

1. 进入标定界面

选择 MENU → “设置” → “协调” 进入到协调标定界面，如图 9-16：



图 9-16 协调标定界面

设定“主动组”为主动机器人组的编号，“从动组”为从动机器人组编号，这里分别设置为 1 和 2。选择 F2[方法] 标定类型，选择“机器人类型”，进入到如下界面，如图 9-17 所示：



图 9-17 协调标定设置

2. 记录标定点

这里需要记录 4 个点。

首先将主动组机器人的 TCP 移动到某个位置，然后将从动组机器人的 TCP 点移动到和主动组 TCP 点位置重合，在按 SHIFT+F5[记录]将此位置记录在“主动组的 TCP 点”和“方向原点”上，即这两个点设置在同一位置即可。如图 9-18 所示：

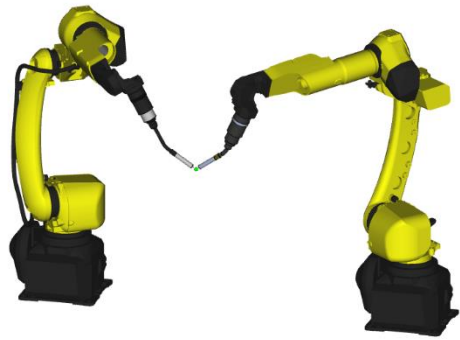
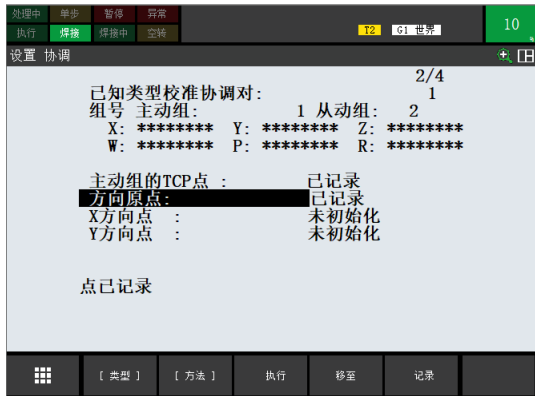


图 9-18 记录主动组 TCP 点和方向原点

然后将主动组机器人在“世界”坐标系下沿+X 方向移动大于 300mm 的距离，再移动从动组机器人的 TCP，使从动组的 TCP 点和主动组的 TCP 点重合，将此位置记录在“X 方向点”。如图 9-19 所示：

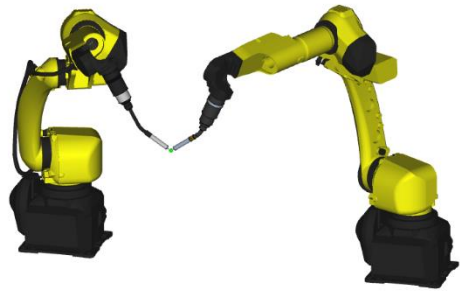


图 9-19 记录 X 方向点

按“GROUP”键切换至 G1 主动机器人组，将光标移动到“方向原点”，按 SHIFT+“移至”将主动机器人组移到“方向原点”位置，再沿着“世界”坐标系+Y 方向移动大于 300mm 的距离，移动从动组机器人的 TCP，使从动组的 TCP 点和主动组的 TCP 点重合，将此位置记录在“Y 方向点”。如图 9-20 所示：

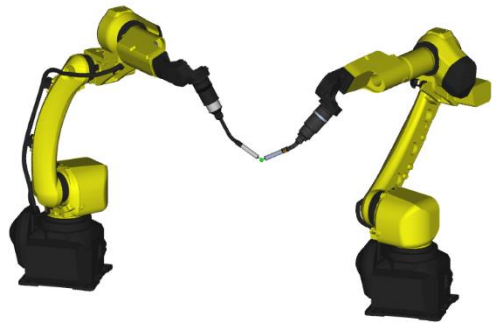


图 9-20 记录 Y 方向点

3.执行标定结果

在所有的 4 个点记录完成之后，按住 SHIFT+F3[执行]执行标定结果，执行成功之后协调设定界面中的 xyzwpr 会出现相应的标定结果，如图 9-21 所示：



图 9-21 执行标定结果

最后请务必重启机器人使协调标定结果生效。

9.1.4 协调点动

在协调标定完成后通过协调点动操作可检验协调标定的精度。

将从动组的 TCP 点与主动组上某一个点对上，按“GROUP”键切换至主动组，然后按“FCTN”→“切换协调点动方式”来切换协调点动，比如主动组为组 1，从动组为组 2，这时右上角会显示“C12”。“C12”的含义为当前为协调点动模式，且运动组为组 1，组 2 跟随组 1 的动作而动作，两者动作相对静止。如图 9-22 所示：

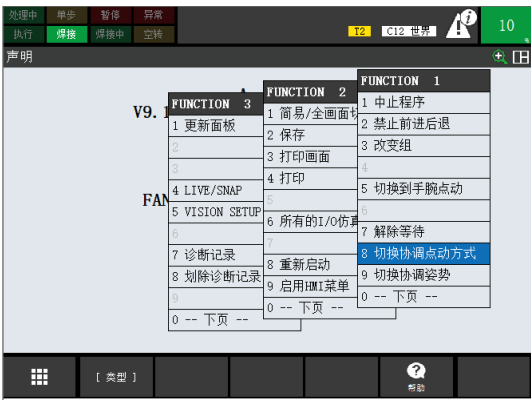


图 9-22 切换协调点动方式

在协调点动模式下，通过按 SHIFT+点动方向键点动主动组，在点动过程中若从动组始终和主动组运动和姿态保持相对静止，两者位置偏差不超过 2mm，则协调标定能满足焊接要求。

9.2 协调指令

在需要进行协调运动的动作指令最后插入协调指令，协调指令有两种形式：

- 1) 协调 (COORD)
- 2) 协调[先导] (COORD[...])

若程序中的运动组只存在一个主动组，则插入协调指令选用“协调 (COORD)”，若存在多个主动组，则需要区分当前要使用的协调的主动组编号，并将主动组编号设置在“协调[...]”的

括号里。

协调指令插入方法：将光标移动到运动指令的尾部，按 F4[选择]→“协调”或“协调[先导]”。

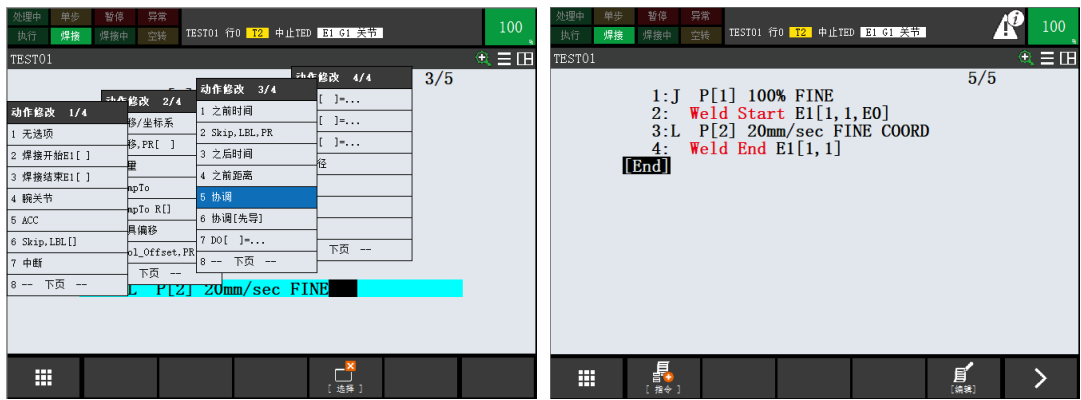


图 9-23 协调指令

10 双机器人弧焊编程

在 Dual Arm 弧焊机器人系统中，一个示教器操纵两台机器人，本章主要介绍双机器人系统编程方法。

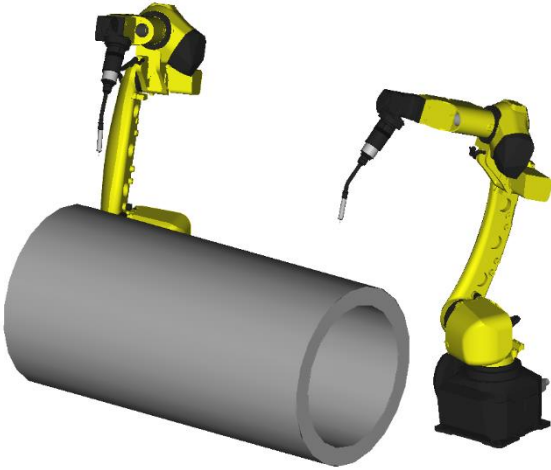


图 10-1 Dual Arm 双机器人系统

10.1 两台机器人单独动作编程

两台机器人的动作组分别为组 1 和组 2，通过按“GROUP”键来切换两台机器人的点动示教工作，示教器屏幕右上角显示的组编号为几就代表当前可执行点动操作的机器人是几号。



图 10-2 显示当前运动组编号

创建两台机器人单独动作程序，程序组掩码只启用 1 台机器人的组掩码。

例如：1 号机器人单独动作编程，组掩码只启用组 1。组掩码 [1,*,*,*,*,*,*]



图 10-3 1 号机器人单独动作编程

例如：2 号机器人单独动作编程，组掩码只启用组 2。组掩码 [* ,1,* ,* ,* ,* ,* ,*]

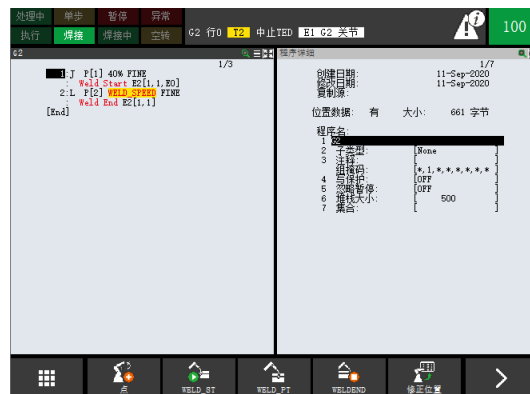


图 10-4 2 号机器人单独动作编程

10.2 两台机器人协同动作编程

两台机器人协同动作是指两台机器人运动相同的动作指令，并且同时开始动作，同时结束动作。在创建程序时需要同时启用两台机器人的组掩码。

组掩码 [1,1,* ,* ,* ,* ,* ,*]



图 10-5 两台机器人协同动作编程

10.3 两台机器人单独同时动作编程

两台机器人单独同时动作编程只需要将单独动作编程的程序（G1.TP 和 G2.TP）通过在主程

序里用 RUN 和 CALL 指令调用即可。为了达到同时执行两个程序的效果，需要在两个子程序中分别加入交互信号。

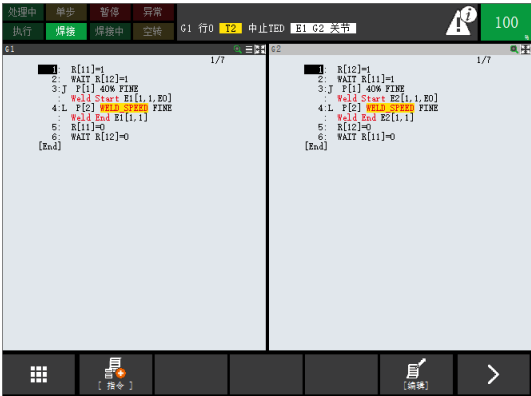


图 10-6 两台机器人单独编程程序（加入交互信号）

然后，新建一个主程序，无需启用动作组掩码，只需在程序中用 RUN 和 CALL 指令调用两个子程序，如图 10-7 所示：

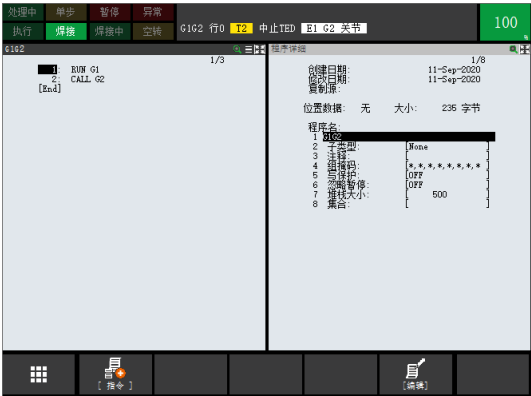


图 10-7 通过主程序来调用子程序

G1G2.TP 程序 组掩码 [*,*,*,*,*,*]。
这样，在执行主程序 G1G2.TP 时两个子程序会同时运行。

11 激光跟踪功能

激光跟踪功能是指通过线激光视觉传感器实现对焊缝的实时跟踪，达到实时纠正焊缝路径的效果。

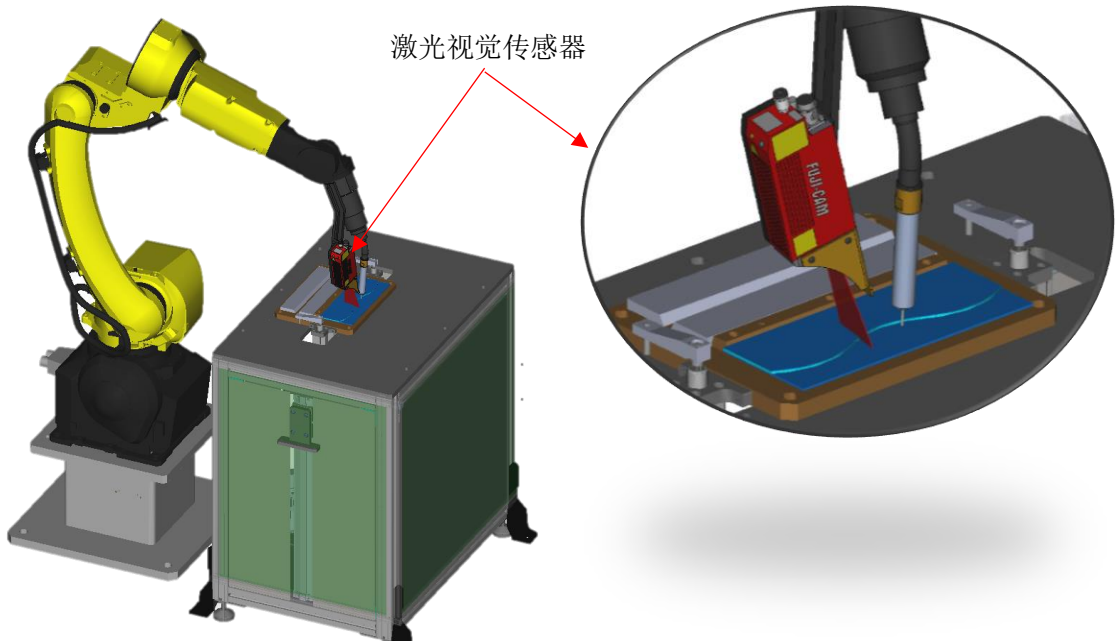


图 11-1 激光跟踪焊接

11.1 激光器配置

激光跟踪功能在使用之前需要进行硬件安装及软件配置，由于各品牌的激光器硬件安装会有区别，需要参照各激光器厂家的安装手册进行，本教程不进行介绍。以下部分对机器人激光跟踪软件配置部分作介绍。

11.1.1 激光通讯配置

在硬件安装完毕的情况下需要对激光器和机器人进行通讯设置，具体操作如下：

第一步：按“MENU”→“设置”→“主机通讯”→“TCP/IP”进入到主机通讯界面，如图 11-2 所示：



图 11-2 主机通讯界面

第二步：设置机器人端口 1 的 IP 地址（如果不是端口 1，按 F3[端口]进行切换）和激光器的 IP 地址。将光标移动到“端口#1 IP 地址”上，将 IP 地址设置成“192.168.2.2”，然后再将光标移动到下面主机列表第一行，将名称设置成“SR”，因特网地址设置成“192.168.2.3”，如图 11-3 所示。设置完成后重启机器人生效。



图 11-3 设置 IP 地址

第三步：运行 LASON.TP 程序。在程序列表里找到 LASON.TP 程序，进入并运行该程序，看程序能否正常执行，若能够正常运行并且激光能打开，出现线激光条纹，说明通讯已配置完成，否则需要检查激光器控制系统以及硬件连接是否正常。

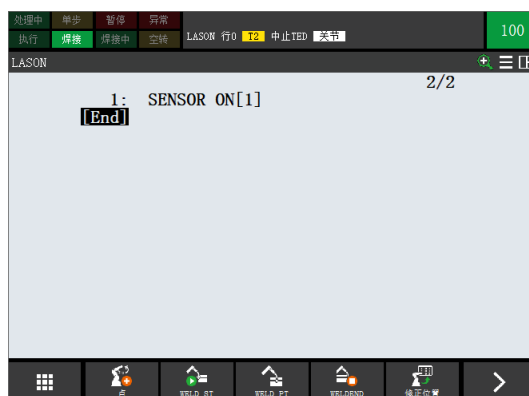


图 11-4 执行 LASON.TP 程序

11.1.2 激光坐标系标定

激光器一旦安装固定在焊枪上，就需要标定激光器和焊枪 TCP 之间的相对位置关系，并将此位置关系存放在 Sensor Frame 里。标定的过程可通过直接输入法、十点法或者标定板自动标定法（适用于赛融激光器）来标定。若下次激光器与焊枪 TCP 之间的安装位置发生了变化，那么激光器坐标系标定需要重新标定。



注意

标定之前，请勿修改 LASON.TP 程序以及 SEARCH.TP 程序。

以下通过十点法标定来进行介绍。

第一步：设置焊枪 TCP。参照 2.2 节内容设置焊枪 TCP，精度保证在 1mm 以内。

第二步：按“MENU”→“设置”→“Sensor Frame”进入到激光器坐标系标定界面，然后

再按 F2[METHOD]选择“TEN Point”，如图 11-5 所示：

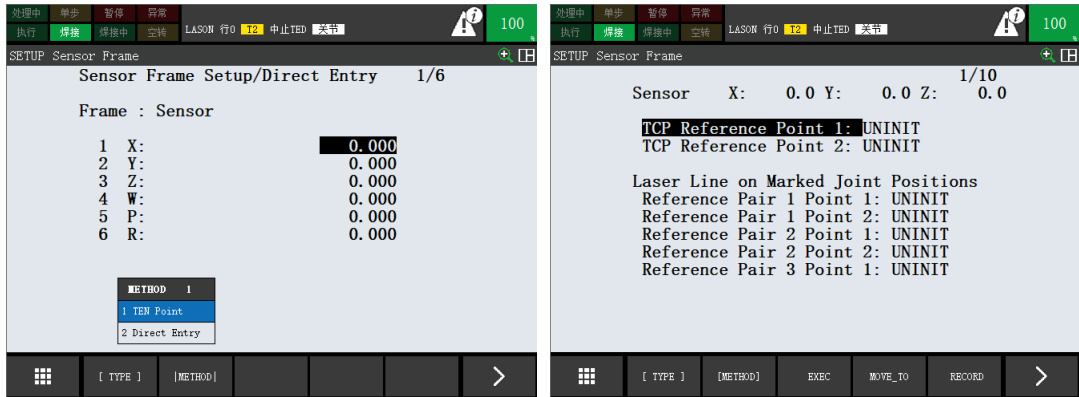


图 11-5 十点法标定

第三步：选择两个 2mm 左右的平板搭接在一起，并设置激光器能够识别搭接焊缝位置。
第四步：在搭接焊缝上标记两个点 A、B，使两个点的间距大于 250mm。如图 11-6 所示：

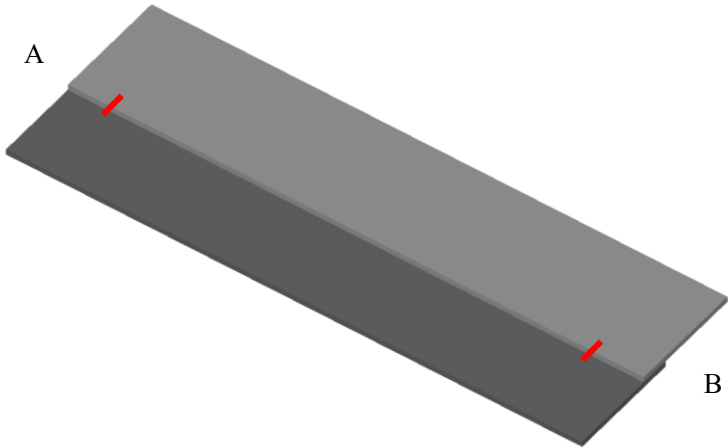


图 11-6 2mm 搭接焊缝（AB>250mm）

第五步：调整焊枪姿态，使线激光条纹垂直照射在搭接焊缝上，并保持该姿态，在“世界”坐标系下点动机器人，使焊枪 TCP 点和 A、B 点对上，按住“SHIFT”+“F5[RECORD]”将这两个点位置分别记录在“TCP Reference Point 1”和“TCP Reference Point 2”上，如图 11-7 所示：

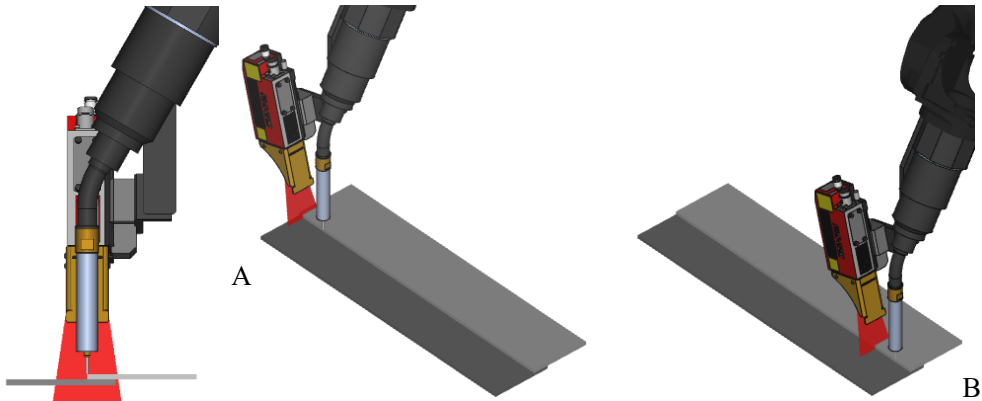


图 11-7 TCP 参考位置

第六步：将光标移动到“TCP Reference Point 1”上，按“SHIFT”+“F4[MOVE_TO]”将机器人移至 TCP 参考点 1 位置上，打开激光条纹，在“世界”坐标系下移动 X、Y、Z 方向将激光条纹中部对准参考点 A，并按住“SHIFT”+“F5[RECORD]”将该位置记录在“Reference Pair1

Point 1”上，然后同样在“世界”坐标系下移动 X、Y、Z 方向将激光条纹中部对准参考点 B，并按住“SHIFT”+“F5[RECORD]”将该位置记录在“Reference Pair1 Point 2”上，如图 11-8 所示：

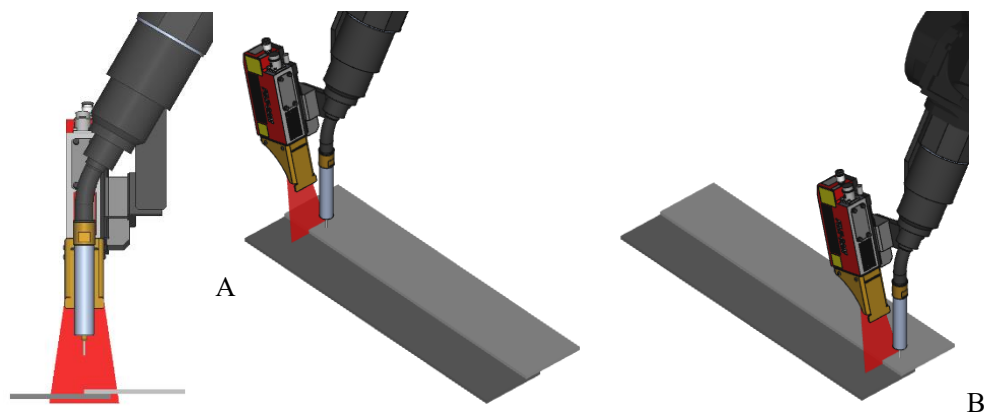


图 11-8 激光条纹第 1 对参考位置

第七步：将光标移动到“Reference Pair1 Point 1”上，按“SHIFT”+“F4[MOVE_TO]”将机器人移至激光条纹第一对参考点 1 位置上，在“世界”坐标系下沿+Z 方向转动 15° 左右，在“世界”坐标系下移动 X、Y、Z 方向将激光条纹中部对准参考点 A，并按住“SHIFT”+“F5[RECORD]”将该位置记录在“Reference Pair2 Point 1”上，然后同样在“世界”坐标系下移动 X、Y、Z 方向将激光条纹中部对准参考点 B，并按住“SHIFT”+“F5[RECORD]”将该位置记录在“Reference Pair2 Point 2”上，如图 11-9 所示：

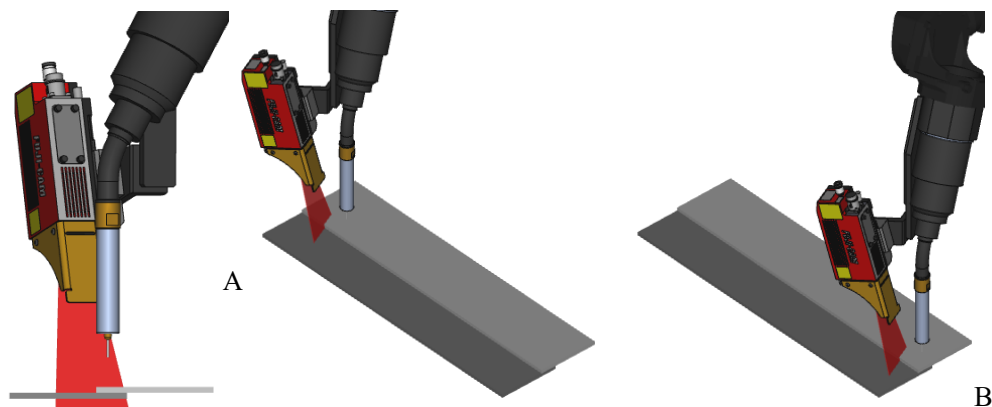


图 11-9 激光条纹第 2 对参考位置

第八步：将光标移动到“Reference Pair1 Point 1”上，按“SHIFT”+“F4[MOVE_TO]”将机器人移至激光条纹第一对参考点 1 位置上，在“世界”坐标系下沿 Y 方向转动 15° 左右（使 TCP 指向上板），在“世界”坐标系下移动 X、Y、Z 方向将激光条纹中部对准参考点 A，并按住“SHIFT”+“F5[RECORD]”将该位置记录在“Reference Pair3 Point 1”上，然后同样在“世界”坐标系下移动 X、Y、Z 方向将激光条纹中部对准参考点 B，并按住“SHIFT”+“F5[RECORD]”将该位置记录在“Reference Pair3 Point 2”上，如图 11-10 所示：

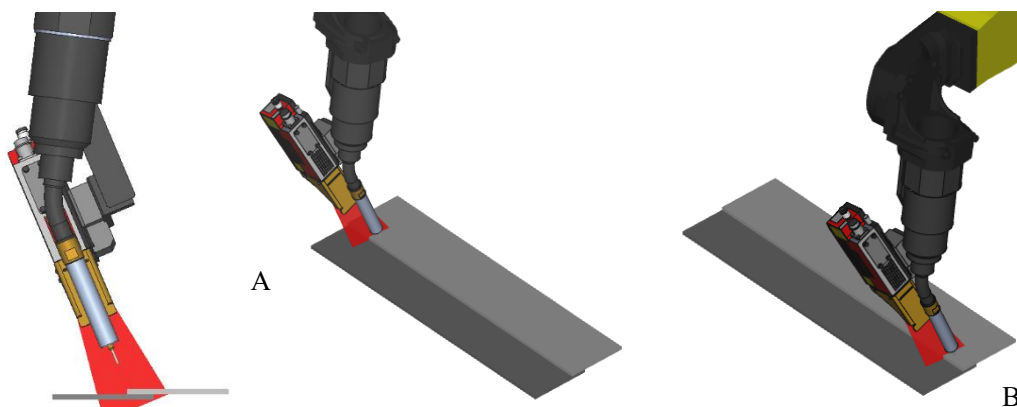


图 11-10 激光条纹第 3 对参考位置

第九步：将光标移动到“Reference Pair1 Point 1”上，按“SHIFT”+“F4[MOVE_TO]”将机器人移至激光条纹第一对参考点 1 位置上，在“世界”坐标系下沿 Y 方向转动 15° 左右（使 TCP 指向下板），在“世界”坐标系下移动 X、Y、Z 方向将激光条纹中部对准参考点 A，并按住“SHIFT”+“F5[RECORD]”将该位置记录在“Reference Pair4 Point 1”上，然后同样在“世界”坐标系下移动 X、Y、Z 方向将激光条纹中部对准参考点 B，并按住“SHIFT”+“F5[RECORD]”将该位置记录在“Reference Pair4 Point 2”上，如图 11-11 所示：

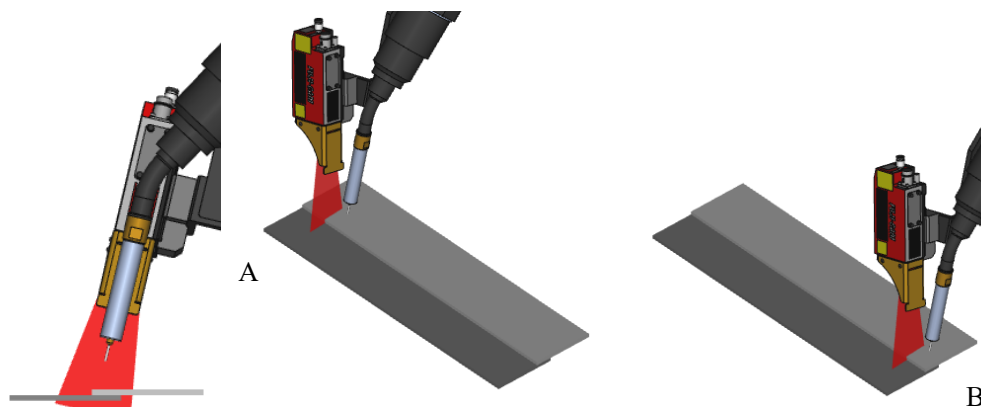


图 11-11 激光条纹第 4 对参考位置

第十步：将所有的十个点位置记录完成后，按“SHIFT”+“F3[EXEC]”执行标定，此时机器人会自动运行到激光条纹的八个位置，执行完毕后会生成激光标定坐标系位置。如图 11-11 所示：

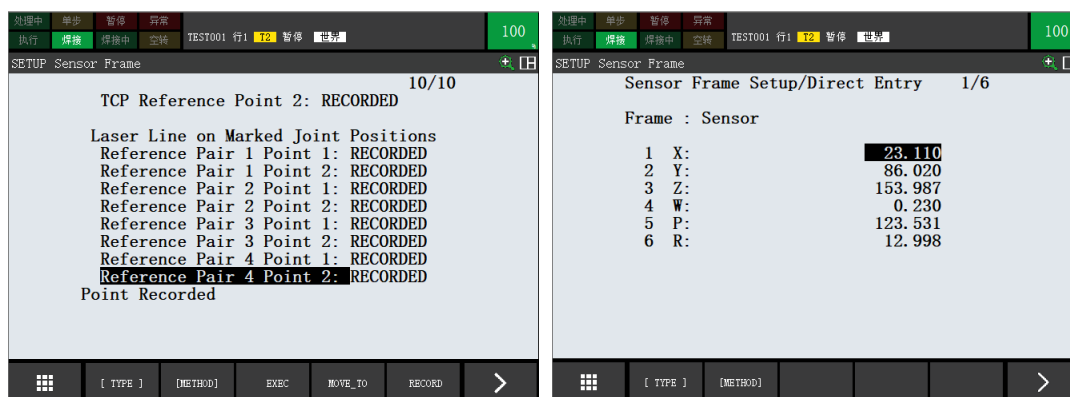


图 11-12 执行标定程序，生成标定数据

至此，激光器标定已完成。

11.2 激光跟踪条件设定

按 DATA 键，选择 F1[类型]→“Sensor Sched”进入到激光跟踪条件设定界面，将光标移动到需要设置的条件编号所在行，按 F3[DETAIL]进入到详细参数设置界面，如图 11-13 所示：

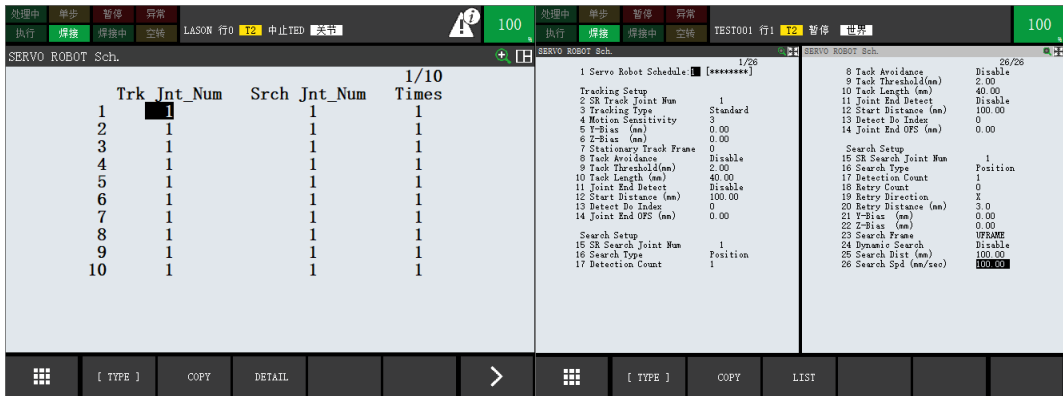


图 11-13 激光跟踪条件设置

下表 11-1 对各参数作详细说明：

表 11-1 激光跟踪条件各参数说明

Sensor Schedule	显示当前条件编号
SR Track Joint Num	设置用于跟踪时焊缝任务编号
Tracking Type	跟踪类型，目前只支持 Standard 类型
Motion Sensitivity	轨迹纠正的敏感度，1 表示很强，5 表示特别迟钝。默认值为 3
Y-Bias(mm)	跟踪过程中基于激光坐标系-Y 方向的偏移量
Z-Bias(mm)	跟踪过程中基于激光坐标系-Z 方向的偏移量
Stationary Track Frame	不支持
Track Avoidance	机器人在遇到错误识别的时候继续运行，用于跳过固定焊点。
Track Threshold	不支持
Track Length	在开启的跟踪躲避 Tack avoidance 时，最大的错误点的允许长度
Joint End Detect	收弧点检测功能
Start Distance	焊接开始后多长距离启用收弧点检测功能
Detect DO Index	启用收弧点检测功能时信号输出端口编号
Joint End OFS(mm)	收弧点偏移量
SR Search Joint Num	设置用于寻点时焊缝任务编号
Search Type	搜索的类型：绝对位置或偏移量
Detection Count	多次测量数据的读取提高了识别的安全性
Retry Count	在偏移量的错误识别之后，重新寻点次数
Retry Direction	重新搜索的偏移方向
Retry Distance(mm)	重新搜索的偏移距离
Y-Bias(mm)	寻点过程中基于激光坐标系-Y 方向的偏移量
Z-Bias(mm)	寻点过程中基于激光坐标系-Z 方向的偏移量
Search Frame	搜索时用的坐标系类型

Dynamic Search	动态搜索功能
Search Dist(mm)	动态搜索的最大距离
Search Spd(mm/sec)	动态搜索速度

11.3 程序创建

11.3.1 程序指令说明

激光跟踪程序通常由起始点寻位程序和跟踪程序组成。

起始点寻位程序所用到的指令如下：

SENSOR ON[1]	打开激光，括号内编号永远是 1
SENSOR SEARCH START PR[i]	将搜索到的点位置存储在 PR[i]位置寄存器中
SENSOR SEARCH POINT[i]	调用 i 号搜索条件进行搜索
SENSOR SEARCH END	结束搜索

跟踪程序所用到的指令如下：

Track SENSOR[i]	调用 i 号跟踪条件间隙焊缝跟踪
Track End	跟踪结束

11.3.2 程序创建

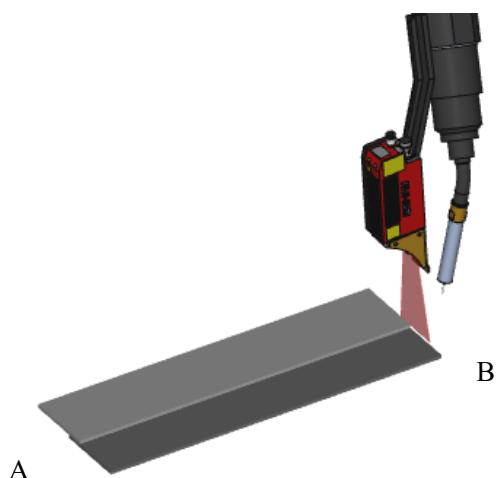


图 11-14 搭接焊缝跟踪焊接

例如要将如图 11-14 所示的搭接平板从头焊接到尾部完整焊完。焊接方向从 B 到 A。程序编程如下：

第一步：采用动态搜索搜寻焊缝起始端点 B。示教开始搜寻的起点，例如按照图 11-14 所示位置开始示教搜索起点。激光条纹照射在平板外，并在起点下面插入搜索指令。在程序编辑界面按 F1[指令]→“SENSOR”依次插入 4 个搜索指令，如图 11-15 所示

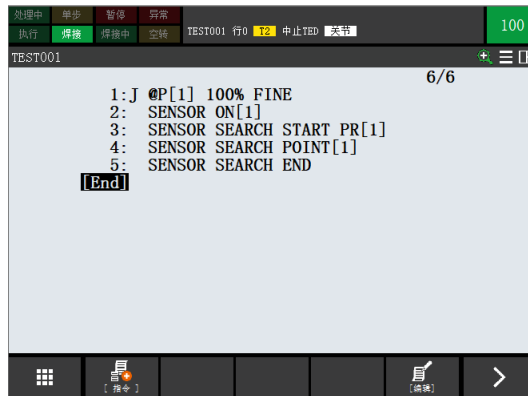


图 11-15 示教起始点寻位程序

第二步：示教跟踪程序。按 F1[指令]→“跟踪/偏移”→“跟踪”→“SENSOR”，并指定跟踪条件。如图 11-16 所示：



图 11-16 插入跟踪指令

第三步：编写起弧点和示教焊接结束点。将搜索到的起点 PR[1]编写为起弧点，并将机器人移动到平板的 A 端，焊枪 TCP 位置在平板外即可，无需精准对准焊缝结束位置，将当前点记录为收弧点，如图 11-17 所示：

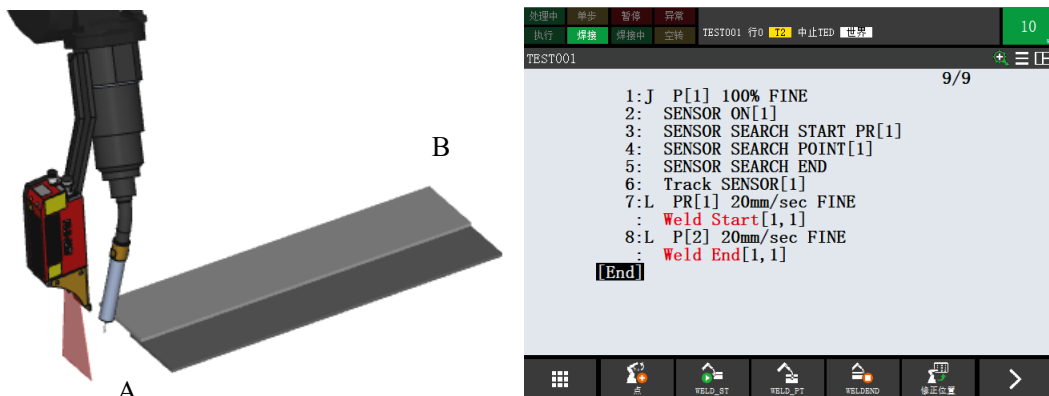


图 11-17 示教起弧和收弧点

第四步：插入跟踪结束指令。按 F1[指令]→“跟踪/偏移”→“Track End”。如图 11-18 所示：

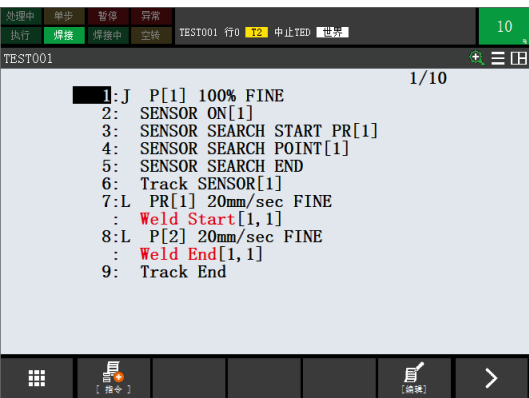


图 11-18 插入跟踪结束指令

第五步：启用动态搜索功能和收弧点检测功能。在 Sensor Sched 条件设置界面将“Joint End Detect”功能设置成 Enable，并根据实际情况指定 Start Distance 长度。将“Dyanmic Search”功能设置成 Enable，并根据实际情况指定 Search Dist 和 Search Spd。如图 11-19 所示：

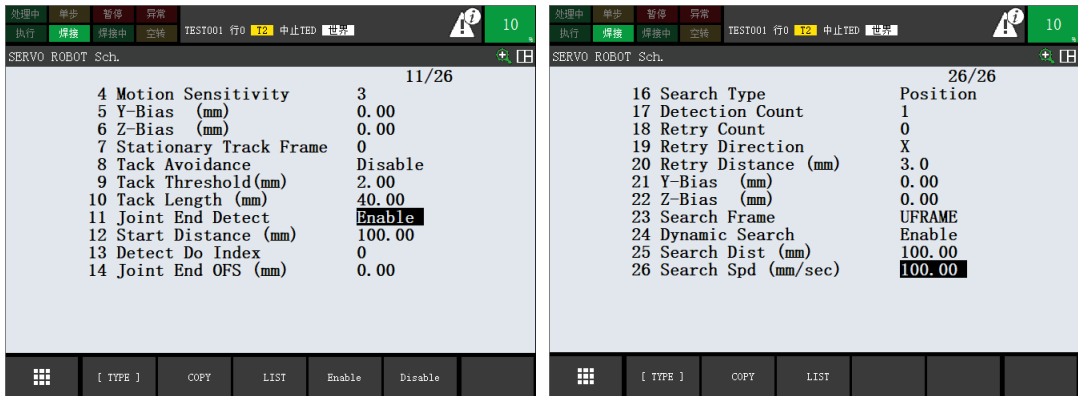


图 11-19 启用动态搜索功能和收弧点检测功能

至此，激光跟踪焊接程序编写完成。

附录

Megmeet 焊机 DeviceNet 通讯步骤

硬件要求:

- 1. DeviceNet 板卡

软件要求:

- 1. ArcTool (H541) 或 LR ArcTool (H574)
- 2. DeviceNet Interface (J753)选项
- 3. Fronius Weld Eq Lib (R653)选项

操作步骤:

检查 DeviceNet 板卡 DIP 拨码开关, 确认拨码开关位置为 81~84 通道。



板	开关1	开关2	开关3	开关4	开关5	开关6
1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON

未完待续...